

# Übersetzung von Vorlesungsunterlagen in TypeScript TheoInf I + II

## Projektarbeit

des Studiengangs Angewandte Informatik  
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

von  
Tobias Neithöfer und Leo Vatter

Abgabedatum: 15. April 2026

Bearbeitungszeitraum

01.10.2025 - 15.04.2026

Kurs

TINF23AI2

Gutachter

Prof. Dr. Karl Stroetmann

Unterschrift Gutachter

---

# Erklärung

gemäß § 35 (1) der „Studien- und Prüfungsordnung DHBW Technik“ vom 7. März 2024.

Wir haben die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet.

Wir versichern zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.\*

\* falls beide Fassungen gefordert sind

Mannheim, 26. Februar 2026

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

# Abstrakt

Kurze Zusammenfassung der Arbeit.

# Abstract

Short summary of the paper.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                                   | <b>VI</b> |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>                                   | <b>IX</b> |
| <b>1 Einleitung</b>                                            | <b>1</b>  |
| 1.1 Problemstellung . . . . .                                  | 1         |
| 1.2 Zielsetzung . . . . .                                      | 2         |
| <b>2 Grundlagen</b>                                            | <b>4</b>  |
| 2.1 Anaconda . . . . .                                         | 4         |
| 2.2 Interaktive Programmierung mit Jupyter . . . . .           | 5         |
| 2.3 TypeScript im Data-Science-Kontext . . . . .               | 6         |
| 2.4 Setup und Toolchain . . . . .                              | 10        |
| <b>3 Einführung in TypeScript</b>                              | <b>13</b> |
| 3.1 Grundkonzepte: Typannotationen und Funktionen . . . . .    | 14        |
| 3.2 Primitive Datentypen und Arithmetik . . . . .              | 16        |
| 3.3 Ausgabe und Zeichenkettenlitterale . . . . .               | 17        |
| 3.4 Arithmetische Operationen und Variablenzuweisung . . . . . | 19        |
| 3.5 Arrays . . . . .                                           | 19        |
| 3.6 Tupel . . . . .                                            | 25        |
| 3.7 Objekte . . . . .                                          | 26        |
| 3.8 Boolesche Werte und Operatoren . . . . .                   | 27        |
| 3.9 Kontrollstrukturen . . . . .                               | 30        |
| 3.10 Numerische Funktionen . . . . .                           | 33        |
| <b>4 Methodische Vorgehensweise</b>                            | <b>35</b> |
| 4.1 Projektmanagement mit GitHub Projects . . . . .            | 35        |
| 4.2 Der Übersetzungs-Workflow . . . . .                        | 36        |
| 4.3 Einsatz von KI-gestützten Tools . . . . .                  | 38        |
| <b>5 Case Studies</b>                                          | <b>42</b> |
| 5.1 CNF . . . . .                                              | 42        |

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 5.2      | Pattern Matching und Type Guards . . . . .         | 47        |
| 5.3      | CNF-Konstruktion und Set-Operationen . . . . .     | 49        |
| 5.4      | Praktische Auswirkungen für Davis-Putnam . . . . . | 51        |
| 5.5      | Zusammenfassung der Kernänderungen . . . . .       | 52        |
| 5.6      | Graphviz . . . . .                                 | 53        |
| 5.7      | Wiederverwendung von Notebooks . . . . .           | 53        |
| 5.8      | Recursive Set . . . . .                            | 53        |
| <b>6</b> | <b>Evaluierung und Ergebnisse</b>                  | <b>54</b> |
| 6.1      | Laufzeit . . . . .                                 | 54        |
| 6.2      | Lesbarkeit . . . . .                               | 54        |
| 6.3      | Effizienz . . . . .                                | 54        |
| <b>7</b> | <b>Fazit und Ausblick</b>                          | <b>55</b> |
|          | <b>Literaturverzeichnis</b>                        | <b>X</b>  |

# Abbildungsverzeichnis

|   |                                                           |    |
|---|-----------------------------------------------------------|----|
| 1 | GitHub Projects Kanban-Board - Stand 25.02.2026 . . . . . | 35 |
|---|-----------------------------------------------------------|----|

## List of Listings

|    |                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1  | Dynamische Typisierung in Python . . . . .                | 8  |
| 2  | Statische Typisierung in TypeScript . . . . .             | 9  |
| 3  | Typhinweise in Python mit MyPy-Prüfung . . . . .          | 9  |
| 4  | Bereitstellung der Laufzeitumgebung . . . . .             | 11 |
| 5  | Integration des TypeScript-Kernels . . . . .              | 11 |
| 6  | Installation der Projekt-Abhängigkeiten . . . . .         | 12 |
| 7  | Typannotationen bei Variablen . . . . .                   | 14 |
| 8  | Variablendeklaration mit const und let . . . . .          | 15 |
| 9  | Funktionsdekларation mit Typannotationen . . . . .        | 15 |
| 10 | Äquivalente Arrow-Funktion . . . . .                      | 15 |
| 11 | Typüberprüfung numerischer Literale . . . . .             | 16 |
| 12 | Demonstration des Präzisionsverlusts bei Number . . . . . | 16 |
| 13 | Verwendung von bigint . . . . .                           | 17 |
| 14 | Ausgabe und Definition von Strings . . . . .              | 18 |
| 15 | Verwendung von Template Strings . . . . .                 | 18 |
| 16 | Grundlegende arithmetische Operatoren . . . . .           | 19 |
| 17 | Ganzzahldivision und Modulo . . . . .                     | 19 |
| 18 | Array mit numerischen Elementen . . . . .                 | 20 |
| 19 | Zugriff auf Array-Elemente . . . . .                      | 20 |
| 20 | Modifikation eines Array-Elements . . . . .               | 20 |
| 21 | Verkettung mit concat . . . . .                           | 21 |
| 22 | Verkettung mit dem Spread-Operator . . . . .              | 21 |
| 23 | Bestimmung der Array-Länge . . . . .                      | 21 |
| 24 | Filtern von Zahlen mit filter . . . . .                   | 21 |
| 25 | Erzeugung einer Zahlenfolge mit Array.from . . . . .      | 22 |
| 26 | Verdoppeln von Zahlen mit map . . . . .                   | 23 |
| 27 | Summierung mit reduce . . . . .                           | 24 |
| 28 | Einfaches Array Destructuring . . . . .                   | 24 |
| 29 | Destructuring mit Rest-Operator . . . . .                 | 25 |
| 30 | Definition und Initialisierung eines Tupels . . . . .     | 25 |
| 31 | Zugriff auf Tupel-Elemente . . . . .                      | 25 |



|    |                                                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 32 | Objektdefinition . . . . .                                        | 26 |
| 33 | Zugriffsarten auf Objekteigenschaften . . . . .                   | 26 |
| 34 | Modifikation von Eigenschaften . . . . .                          | 27 |
| 35 | Verschachtelte Objekte . . . . .                                  | 27 |
| 36 | Zugriff auf verschachtelte Daten . . . . .                        | 27 |
| 37 | Logische Verknüpfungen . . . . .                                  | 28 |
| 38 | If-Else Verzweigung . . . . .                                     | 30 |
| 39 | Switch-Statement als Alternative . . . . .                        | 31 |
| 40 | Klassische for-Schleife . . . . .                                 | 31 |
| 41 | for...of-Schleife . . . . .                                       | 31 |
| 42 | while-Schleife . . . . .                                          | 32 |
| 43 | Optimiertes Sieb des Eratosthenes . . . . .                       | 33 |
| 44 | Python: Generische rekursive Formeldefinition . . . . .           | 42 |
| 45 | TypeScript: Strukturell präzise Formeldefinition . . . . .        | 43 |
| 46 | Progressive Typdefinitionen für Transformationsschritte . . . . . | 44 |
| 47 | NNF-Typ mit eingeschränkter Negation . . . . .                    | 44 |
| 48 | Python: Verwendung von frozenset für Klauseln . . . . .           | 45 |
| 49 | Problem der Referenzgleichheit in JavaScript . . . . .            | 45 |
| 50 | TypeScript: RecursiveSet mit struktureller Gleichheit . . . . .   | 46 |
| 51 | Python: Literal-Repräsentation . . . . .                          | 46 |
| 52 | TypeScript: Literal-Repräsentation mit Tuple . . . . .            | 47 |
| 53 | Triviality-Prüfung mit struktureller Gleichheit . . . . .         | 47 |
| 54 | Python: Pattern Matching mit match-Statement . . . . .            | 48 |
| 55 | TypeScript: Switch-Statement mit Type Guards . . . . .            | 48 |
| 56 | Python: CNF-Konstruktion mit Set Comprehensions . . . . .         | 49 |
| 57 | TypeScript: CNF-Konstruktion mit expliziten Schleifen . . . . .   | 50 |
| 58 | Duplikateliminierung in der Praxis . . . . .                      | 52 |

# Abkürzungsverzeichnis

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>KI</b>   | Künstliche Intelligenz     |
| <b>JSON</b> | JavaScript Object Notation |

# 1 Einleitung

Die vorliegende Studienarbeit dokumentiert die systematische Portierung von Jupyter-Notebooks aus der Programmiersprache Python nach TypeScript. Diese Notebooks bilden die Grundlage für die Lehrveranstaltungen „Theoretische Informatik I“ (Logik) und „Theoretische Informatik II“ (Algorithmen und Datenstrukturen) und dienen als interaktive Vorlesungsunterlagen zur Vermittlung theoretischer Konzepte der Informatik.

Die Verwendung von Jupyter-Notebooks in dem Informatikstudium hat sich in den letzten Jahren als effektive Methode etabliert, um theoretische Konzepte mit praktischen Implementierungen zu verbinden [3]. Während Python aufgrund seiner Verbreitung und einfachen Syntax häufig als erste Programmiersprache gewählt wird, stellt die dynamische Typisierung in komplexeren Projekten zunehmend eine Herausforderung dar. Diese Problematik führt zur zentralen Fragestellung dieser Arbeit: Lässt sich durch den Einsatz statischer Typisierung die Codequalität, Nachvollziehbarkeit und Effizienz in Lehrveranstaltungen verbessern, ohne dabei die didaktische Zugänglichkeit zu beeinträchtigen?

## 1.1 Problemstellung

Die aktuelle Implementierung der Vorlesungsunterlagen basiert auf 80 Jupyter-Notebooks. Prof. Dr. Karl Stroetmann formulierte die Aufgabenstellung wie folgt:

„Meine Vorlesungen Theoretische Informatik I+II [2] [1] verwenden eine Reihe von Jupyter-Notebooks, die auf der Sprache Python basieren. Die Sprache Python ist nur dynamisch getypt. Zwar gibt es für Python den Typ-Checker MyPy, aber das von MyPy unterstützte Typsystem ist wesentlich schwerfälliger als das Typsystem von TypeScript. Mein Ziel ist es daher, meine Vorlesungen von Python auf TypeScript umzustellen.“

Die zentrale Problematik ergibt sich aus mehreren Aspekten:

### Mangelnde Typsicherheit in der informatischen Ausbildung

Python ist eine dynamisch typisierte Sprache, bei der Typfehler erst zur Laufzeit erkannt werden. Dies führt insbesondere in der Lehre zu Herausforderungen, da Studierende häufig erst spät, nach Ausführung des Codes, auf Typinkompatibilitäten stoßen. Während Tools wie [MyPy](#) eine nachträgliche statische Typprüfung

ermöglichen, bleibt die Integration in bestehenden Python-Projekte oft komplex und das Typsystem weniger ausdrucksstark als bei nativ statisch typisierten Sprachen [7]. Diese verzögerte Fehlerkennung kann das Verständnis für Typsysteme und deren Bedeutung in der Softwareentwicklung beeinträchtigen.

## **Eingeschränkte Möglichkeiten der statischen Codeanalyse**

TypeScript bietet als Superset von JavaScript ein robustes, strukturelles Typsystem, das bereits während der Entwicklung umfassende Fehlerprüfungen ermöglicht [7]. Die statische Typprüfung zur Compile-Zeit erlaubt es, viele potenzielle Laufzeitfehler bereits im Vorfeld zu identifizieren und trägt somit zu einer verbesserten Code-Qualität bei. In der Lehre kann dies Studierenden ein tieferes Verständnis für Datenstrukturen und Algorithmen vermitteln, da Typen explizit deklariert und durch den Compiler überprüft werden.

## **Umfang des Portierungsprojekts**

Mit insgesamt etwa 80 Notebooks stellt der Umfang der zu übersetzenden Materialien eine erhebliche Herausforderung dar. Diese Menge erfordert eine systematische Vorgehensweise sowie den strategischen Einsatz von KI-gestützten Übersetzungstools, um Konsistenz und Qualität über alle Notebooks hinweg zu gewährleisten.

## **1.2 Zielsetzung**

Die vorliegende Arbeit verfolgt mehrere miteinander verbundene Zielsetzungen. Das vom Dozenten vorgegebene Hauptziel besteht in der vollständigen Übersetzung der 80 Python-basierten Jupyter-Notebooks nach TypeScript unter Verwendung von Künstliche Intelligenz (KI)-Tools wie ChatGPT, Gemini, DeepSeek oder Grok. Diese Portierung soll die Vorlesungsmaterialien auf eine Sprache mit statischer Typisierung überführen und damit die didaktischen Möglichkeiten erweitern.

Ein zentrales Forschungsziel liegt in der Untersuchung, ob die in TypeScript implementierten Programme eine vergleichbare oder möglicherweise verbesserte Verständlichkeit aufweisen als die ursprünglichen Python-Implementierungen. Diese Fragestellung ist von besonderer Relevanz für die Lehrpraxis, da die Zugänglichkeit des Codes für Studierende nicht durch die erhöhte Typsicherheit beeinträchtigt werden sollte.

Zusätzlich zur qualitativen Bewertung soll anhand der übersetzten Notebooks ein quantitativer Performanzvergleich zwischen Python und TypeScript durchgeführt werden. Dieser Vergleich kann Aufschluss über die praktische Eignung beider Sprachen für rechenintensive Algorithmen und Datenstrukturen geben. Die Arbeit folgt dabei einem systematischen Ansatz, der den Einsatz von KI-gestützten Übersetzungstools mit manueller Überprüfung und Optimierung kombiniert, wobei Best Practices für die TypeScript-Entwicklung berücksichtigt und die Übersetzungsqualität kontinuierlich überprüft werden.

## 2 Grundlagen

Dieses Kapitel erläutert die technologischen Grundlagen und Werkzeuge, die für die Durchführung dieser Studienarbeit relevant sind. Zunächst wird die Distributionsplattform Anaconda vorgestellt, gefolgt von einer detaillierten Betrachtung der interaktiven Entwicklungsumgebung Jupyter. Anschließend erfolgt eine Einführung in die Zielsprache TypeScript sowie der Vergleich mit Python. Den Abschluss bildet die Beschreibung der spezifischen Setup- und Toolchain-Konfiguration.

### 2.1 Anaconda

[Anaconda](#) ist eine weit verbreitete Open-Source-Distribution für die Programmiersprachen Python und R, die speziell für Aufgaben in den Bereichen Data Science, maschinelles Lernen und wissenschaftliches Rechnen entwickelt wurde. Sie vereinfacht das Paketmanagement und die Bereitstellung von Softwareumgebungen erheblich, was insbesondere in komplexen wissenschaftlichen Projekten von Vorteil ist. Kernkomponente der Distribution ist der Paketmanager [conda](#). Dieser ermöglicht es, Softwarepakete und deren Abhängigkeiten plattformübergreifend zu installieren, zu aktualisieren und zu verwalten. Ein wesentliches Merkmal von Anaconda ist die Fähigkeit, isolierte Umgebungen (Environments) zu erstellen. Diese Isolation verhindert Konflikte zwischen verschiedenen Versionen von Bibliotheken, die für unterschiedliche Projekte benötigt werden könnten.

Für die vorliegende Arbeit dient Anaconda als primäre Basisinfrastruktur. Obwohl das Ziel der Portierung auf TypeScript liegt, wird Anaconda ebenfalls verwendet, um die ursprünglichen Python-Notebooks auszuführen und zu validieren. Darüber hinaus fungiert das Anaconda Prompt (bzw. das Terminal) als Schnittstelle für systemweite Befehle. Hierüber erfolgen auch die notwendigen Installationen für das TypeScript-Ökosystem, wie beispielsweise die Ausführung von `npm install`, um [Node.js](#)-Pakete global oder lokal verfügbar zu machen. Die Verwaltung der Node.js-Laufzeitumgebung kann ebenfalls in die bestehende Infrastruktur integriert werden, was Anaconda zu einem vielseitigen Werkzeug macht.

## 2.2 Interaktive Programmierung mit Jupyter

Das [Jupyter Notebook](#) ist eine webbasierte, interaktive Entwicklungsumgebung, die es ermöglicht, Dokumente zu erstellen, die sowohl ausführbaren Code als auch formatierten Text, mathematische Formeln und Visualisierungen enthalten. Der Name „Jupyter“ ist ein Akronym, das sich ursprünglich aus den Kernsprachen Julia, Python und R ableitete, mittlerweile aber eine Vielzahl weiterer Programmiersprachen unterstützt.

Die Architektur von Jupyter basiert auf einem Client-Server-Modell, das die Trennung zwischen der Benutzeroberfläche und der Code-Ausführung ermöglicht.

- Das Frontend (Client): Der Benutzer interagiert über einen Webbrowser mit dem Notebook. Die Oberfläche erlaubt die Eingabe von Code in Zellen sowie die Gestaltung von Textbereichen mittels Markdown.
- Der Notebook-Server: Dieser Server verwaltet die Dateien und vermittelt die Kommunikation zwischen dem Frontend und dem ausführenden Kernel.
- Das Dateiformat (.ipynb): Jupyter Notebooks werden als JavaScript Object Notation ([JSON](#))-Dateien mit der Endung `.ipynb` gespeichert. Diese strukturierte Textdatei enthält den gesamten Inhalt des Notebooks, Code, Markdown-Text, Metadaten sowie die Ausgabeartefakte (z. B. Konsolenausgaben oder Grafiken), in einem standardisierten Format. Dies erleichtert die Versionierung und den Austausch von wissenschaftlichen Ergebnissen.

Ein zentrales Element der Jupyter-Architektur ist der Kernel. Der Kernel ist ein separater Prozess, der für die Ausführung des Codes zuständig ist, den der Benutzer im Notebook eingibt. Wenn eine Code-Zelle ausgeführt wird, sendet das Frontend den Code an den Kernel. Dieser führt die Anweisungen aus und sendet das Ergebnis zurück an das Frontend zur Darstellung. Für diese Studienarbeit ist das Kernel-Konzept von entscheidender Bedeutung:

Während die ursprünglichen Vorlesungsunterlagen auf dem Standard-Python-Kernel (ipykernel) basieren, erfordert die Portierung auf TypeScript die Integration eines dedizierten TypeScript-Kernels ([tslab](#)). Diese Architektur ermöglicht den Wechsel der Programmiersprache innerhalb derselben Benutzeroberfläche durch bloßen Austausch des Backends.

Die technische Integration des TypeScript-Kernels wird in Abschnitt [Setup und Toolchain](#) detailliert beschrieben.

## 2.3 TypeScript im Data-Science-Kontext

Während Python als De-facto-Standard im Bereich Data Science gilt, gewinnt das TypeScript-Ökosystem zunehmend an Bedeutung, insbesondere wenn Modelle direkt in Webanwendungen integriert oder visualisiert werden sollen.

### 2.3.1 Herausforderungen und Bibliotheks-Ökosystem

Eine wesentliche Herausforderung bei der Migration von Python zu TypeScript ist die Diskrepanz in der Standardbibliothek. Während Python mit Modulen wie [heapq](#) oder einer nativen Unterstützung für komplexe Mengenoperationen und Tupel ausgestattet ist, fehlen diese Konstrukte in der Standard-Laufzeitumgebung von TypeScript oft oder sind für wissenschaftliche Zwecke nicht performant genug implementiert. Zudem existiert zwar ein reiches Ökosystem ([npm](#)), dieses ist jedoch stark fragmentiert, im Gegensatz zu den monolithischen Standard-Paketen in Python wie beispielsweise NumPy.

Um die Funktionalität der Python-Vorlesungsunterlagen zu replizieren, wird in dieser Arbeit auf eine Auswahl spezialisierter Bibliotheken zurückgegriffen:

#### Mathematik und Logik:

Für numerische Stabilität und symbolische Berechnungen kommen [mathjs](#) (umfassende Mathematik-Bibliothek) und [fraction.js](#) (für rationale Zahlen zur Vermeidung von Fließkommafehlern) zum Einsatz. Für Constraint-Solving-Probleme und logische Beweise werden der [logic-solver](#) sowie der [z3-solver](#) (ein Theorem-Prover von Microsoft Research) eingebunden.

#### Datenstrukturen:

Da TypeScript keine native Priority Queue besitzt (äquivalent zu Pythons [heapq](#)), wird [heap-js](#) verwendet. Eine Besonderheit stellt die Bibliothek [recursive-set](#) dar. Native TypeScript Sets prüfen Objekte auf Referenzgleichheit, nicht auf Wertgleichheit. Das bedeutet, zwei inhaltlich identische Objekte mit gleicher Speicheradresse werden als unterschiedlich behandelt. Die Bibliothek [recursive-set](#) ermöglicht da-



her echte Mengenoperationen auf Basis der Deep Equality (rekursive Inhaltsgleichheit).

### Visualisierung und Medien:

Zur Generierung von Graphen wird [@hpcc-js/wasm](#) genutzt. Dies ist eine WebAssembly-Portierung von Graphviz, die das Rendern von [DOT-Sprache](#) ermöglicht, ohne dass eine lokale `graphviz.exe`-Installation auf dem Host-System notwendig ist – ein entscheidender Vorteil für die Portabilität des Notebooks. Für die Bildmanipulation wird [pngjs](#) verwendet.

### Type Definitions:

Ein Spezifikum der TypeScript-Entwicklung ist die Notwendigkeit separater Typ-Definitionen für Bibliotheken, die ursprünglich in reinem JavaScript geschrieben wurden. So muss beispielsweise für die Bildverarbeitung zusätzlich das Paket [@types/pngjs](#) als Dev-Dependency installiert werden, um die statische Typprüfung zu ermöglichen.

## 2.3.2 Syntaxvergleich und Typisierungskonzepte

Der fundamentale Unterschied zwischen Python und TypeScript liegt im Zeitpunkt und der Strenge der Typprüfung.

### Statisch vs. Dynamisch / MyPy vs. TypeScript Compiler

Um diesen Unterschied zu verstehen, ist es hilfreich, zunächst zu klären, was ein Datentyp ist. Jeder Wert, den ein Programm verarbeitet, hat eine bestimmte Art: Eine ganze Zahl wie 42 verhält sich anders als ein Text wie "Hallo" oder ein Wahrheitswert wie True. Diese verschiedenen Arten von Werten heißen Datentypen. Der grundlegende Unterschied zwischen Python und TypeScript liegt darin, wann und ob überhaupt geprüft wird, ob diese Typen im Programm korrekt verwendet werden.

### Dynamische Typisierung in Python

Python verwendet standardmäßig dynamische Typisierung. Das bedeutet, dass der Typ einer Variable nicht im Voraus festgelegt werden muss. Python ermittelt den Typ erst dann, wenn das Programm tatsächlich ausgeführt wird, also zur sogenannten Laufzeit. Als

Analogie lässt sich ein Rucksack vorstellen, in den beliebige Dinge (Datentypen) gepackt werden können: Mal liegt ein Buch darin, mal eine Flasche Wasser. Erst wenn etwas herausgenommen und festgestellt wird, dass es nicht passt, gibt es ein Problem.

In Python ist es daher ohne Weiteres möglich, einer Variable zunächst eine Zahl und später einen Text zuzuweisen:

```
1 x = 42          # x hat den Typ int (ganze Zahl)
2 x = "Hallo"     # x hat jetzt den Typ str (Text) Python erlaubt dies
3 # Der Fehler tritt erst beim Ausführen der nächsten Zeile auf:
4 x + 1
```

Listing 1: Dynamische Typisierung in Python

Den Fehler in der letzten Zeile würde Python erst bemerken, wenn diese Zeile tatsächlich ausgeführt wird. In einem großen Programm mit vielen Zeilen Code kann das dazu führen, dass Fehler lange unentdeckt bleiben, zum Beispiel dann, wenn eine bestimmte Stelle im Code nur selten erreicht wird.

## Statische Typisierung in TypeScript

TypeScript hingegen verwendet statische Typisierung. Der Typ einer Variable muss entweder explizit angegeben werden oder wird vom Compiler automatisch erkannt. Diese automatische Erkennung heißt Typinferenz (abgeleitet von inferieren, also schlussfolgern). Entscheidend ist, dass TypeScript alle Typen bereits vor der Ausführung des Programms überprüft. Dieser Vorgang heißt Kompilierung, und das Programm, das diese Prüfung durchführt, heißt TypeScript-Compiler.

Der TypeScript-Compiler liest den gesamten Code durch und prüft, ob alle Typangaben widerspruchsfrei sind. Findet er einen Fehler, bricht er ab und gibt eine Fehlermeldung aus. Das Programm wird also gar nicht erst gestartet.

Das folgende Beispiel zeigt, wie TypeScript denselben Fehler verhindert. Eine Methode um in TypeScript eine neue Variable anzulegen, ist die Verwendung des Schlüsselworts `let`. Es signalisiert dem Compiler: Hier wird eine neue Variable erstellt. Dahinter folgt der Name der Variable, ein Doppelpunkt und der gewünschte Datentyp gefolgt von einem Gleichzeichen gefolgt von dem zuzuweisenden Wert.

```
1 let x: number = 42;
2 // Die folgende Zeile wuerde vom Compiler sofort rot markiert werden:
3 x = "Hallo";
4 // Fehlermeldung: Type 'string' is not assignable to type 'number'.
```

### Listing 2: Statische Typisierung in TypeScript

Der Compiler würde bei der Zuweisung des Textes sofort einen Fehler melden, da in eine **number**-Variable kein **string** (Text) gelegt werden darf. Der Vorteil ist, dass solche Fehler bereits beim Schreiben des Codes und nicht erst beim Ausführen gefunden werden.

### MyPy als optionale Typprüfung für Python

Da die dynamische Typisierung in größeren Projekten fehleranfällig sein kann, wurde für Python das Werkzeug MyPy entwickelt. MyPy ist ein statischer Typprüfer für Python: Es analysiert den Code auf Typfehler, indem es ihn lediglich durchliest, ohne das Programm tatsächlich zu starten. Anders als der TypeScript-Compiler, der den Code nach der Prüfung auch übersetzt, ist MyPy ein reines Kontrollwerkzeug und belässt den Python-Code unverändert.

Ein wesentlicher Unterschied zum TypeScript-Compiler ist, dass MyPy vollständig optional ist. Um MyPy nutzen zu können, müssen im Code freiwillige Typangaben vorhanden sein, sogenannte Type Hints (Typhinweise). Diese Typhinweise haben keinen Einfluss auf das Verhalten des Programms, Python ignoriert sie bei der Ausführung vollständig.

Das folgende Beispiel verdeutlicht dies mit einer einfachen Variable:

```
1 # Die Variable wird mit dem Typhinweis ': int' (ganze Zahl) versehen
2 alter: int = 20
3 # MyPy meldet hier VOR dem Start einen Fehler, da "Zwanzig" ein Text ist.
4 alter = "Zwanzig"
```

### Listing 3: Typhinweise in Python mit MyPy-Prüfung

### Bedeutung für die Übersetzung

Für die Übersetzung von den Python-Notebooks in TypeScript-Notebooks ergibt sich aus dem Unterschied der Typprüfung eine wichtige Herausforderung. Die Python-Notebooks können in drei Zuständen vorliegen:

1. **Vollständig ungetypter Code:** Es sind keine Typangaben vorhanden. Die Typen müssen also beim Übersetzen ermittelt und ergänzt werden.
2. **Teilweise getypter Code:** Nur manche Stellen enthalten Typhinweise. Hier müssen einerseits die fehlenden Typen für TypeScript ermittelt und ergänzt werden. Andererseits können die bereits vorhandenen Typangaben oft nicht einfach eins zu eins übernommen werden, sondern erfordern ebenfalls Anpassungen.
3. **Vollständig mit MyPy annotierter Code:** Alle relevanten Stellen enthalten Typhinweise. Diese können zwar oft direkt in TypeScript-Typen übertragen werden, jedoch müssen selbst hier häufig noch Präzisierungen vorgenommen werden. Der Grund dafür ist, dass das Typsystem von TypeScript in manchen Bereichen anders strukturiert oder strenger ist als das von MyPy.

## 2.4 Setup und Toolchain

Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und die Stabilität der Entwicklungsumgebung sind essenziell für die Validierung der portierten Artefakte. Dieses Unterkapitel beschreibt die Architektur der verwendeten Toolchain und dokumentiert die notwendigen Konfigurationsschritte, wie sie in der [README.md](#) der Arbeit definiert sind.

### 2.4.1 Architektur der Laufzeitumgebung

Die technische Infrastruktur basiert auf einer hybriden Architektur, die das Python-zentrierte Ökosystem von Anaconda mit der JavaScript-basierten Node.js-Laufzeitumgebung verbindet. Diese Trennung ist notwendig, da Jupyter ursprünglich für Python konzipiert wurde, TypeScript jedoch eine Node.js-Laufzeit für die Transpilierung und Ausführung benötigt.

Die Toolchain gliedert sich in drei Schichten:

1. **Basisinfrastruktur (Anaconda):** Bereitstellung von Python, Jupyter (nbclassic) und Verwaltung der Systempfade.
2. **Laufzeitumgebung (Node.js):** Ausführungsumgebung für den TypeScript-Compiler und die genutzten Bibliotheken.

3. **Kernel-Layer (tslab):** Eine Middleware, die das Jupyter-Messaging-Protokoll implementiert und TypeScript-Codezellen an die Node.js-Laufzeit weiterleitet.

#### 2.4.2 Implementierung der Umgebung

Die Einrichtung der Umgebung erfolgt deklarativ über die Kommandozeile der Anaconda-Distribution. Zunächst wird die Laufzeitumgebung durch die Installation von Node.js und dem klassischen Jupyter-Frontend vorbereitet. Dies schafft die Voraussetzungen für die Integration nicht-nativer Kernel.

##### Benötigte Programme:

1. Anaconda: <https://www.anaconda.com/download>
2. Node.js: <https://nodejs.org>

Danach erfolgt die Installation der Laufzeitumgebung über die Anaconda-Kommandozeile mit den folgenden Befehlen.

```
1  conda activate logic-algo
2  conda install nodejs
3  conda install -c conda-forge nbclassic
```

Listing 4: Bereitstellung der Laufzeitumgebung

Für die Ausführung von TypeScript innerhalb der Notebooks wird der Kernel **tslab** verwendet. Im Gegensatz zu reinen JavaScript-Kernen (wie IJavascript) ermöglicht **tslab** eine direkte Typ-Prüfung innerhalb der Zellen, was für die didaktische Zielsetzung der Arbeit, die Vermittlung von Typsicherheit, unabdingbar ist. Der **tslab**-Kernel und **typescript** werden über folgende Befehle bereitgestellt.

```
1  npm init -y
2  npm install -g tslab
3  tslab install
4  npm install typescript
```

Listing 5: Integration des TypeScript-Kernels

Die fachlichen Anforderungen der Vorlesungen erfordern spezifische Bibliotheken, die über den Paketmanager `npm` bezogen werden. Hierbei wird strikt zwischen Laufzeit-Abhängigkeiten (z.B. `mathjs` für Numerik, `recursive-set` für Mengenlehre) und Entwicklungs-Abhängigkeiten (z.B. `@types/pngjs`) unterschieden. Letztere sind notwendig, um für ursprünglich in JavaScript geschriebene Bibliotheken eine statische Typprüfung zu ermöglichen.

```
1 // Mathematische und logische Kernkomponenten
2 npm install fraction.js mathjs logic-solver z3-solver
3 // Datenstrukturen und Mengenoperationen
4 npm install heap-js recursive-set@3.0.0
5 // Visualisierung und Medienverarbeitung
6 npm install @hpcc-js/wasm pngjs
7 npm install --save-dev @types/pngjs
```

Listing 6: Installation der Projekt-Abhängigkeiten

### 2.4.3 Validierung der Toolchain

Um sicherzustellen, dass die Interaktion zwischen dem Jupyter-Frontend, dem `tslab`-Kernel und den installierten Node-Modulen korrekt funktioniert, wurde ein dediziertes Testverfahren etabliert. Das Referenz-Notebook [Test-Libraries.ipynb](#) führt einen systematischen Import-Test aller Komponenten durch. Dieses Notebook verifiziert, dass:

- der Kernel korrekt registriert ist und TypeScript-Syntax verarbeitet,
- alle externen Module im Pfad der Laufzeitumgebung gefunden werden,
- die Typdefinitionen korrekt aufgelöst werden.

Erst nach erfolgreicher Ausführung dieses Notebooks gilt die Umgebung als valide für die Bearbeitung der Vorlesungsunterlagen.

### 3 Einführung in TypeScript

TypeScript wurde von Microsoft entwickelt und erstmals im Oktober 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Entwicklung stand unter der Leitung von Anders Hejlsberg, einem renommierten Softwarearchitekten, der zuvor bereits maßgeblich an der Gestaltung von C#, Delphi und Turbo Pascal beteiligt war. [4] [6] Der primäre Beweggrund für die Schaffung dieser neuen Sprache lag in den Defiziten von JavaScript bei der Entwicklung großer, komplexer Anwendungen [4].

Als Antwort auf diese Herausforderungen ist TypeScript als eine Erweiterung von JavaScript konzipiert, mit dem expliziten Ziel, die Entwicklung großer und langfristig wartbarer Anwendungen zu erleichtern. Syntaktisch ist TypeScript als Superset von ECMAScript definiert, sodass jedes gültige JavaScript-Programm zugleich ein ausführbares TypeScript-Programm ist. Zusätzlich zu JavaScript ergänzt TypeScript unter anderem Interfaces sowie ein reichhaltiges graduelles Typsystem, das eine schrittweise, inkrementelle Typisierung bestehender Codebasen unterstützt. [7]

Ein wesentliches Entwurfsprinzip ist dabei die *Typauslöschung*: Die Typinformationen werden vom Compiler zur statischen Analyse genutzt, sind jedoch nicht Bestandteil des erzeugten JavaScript-Codes, sodass zur Laufzeit keine TypeScript-Typen repräsentiert oder automatisch geprüft werden. Der TypeScript-Compiler überprüft TypeScript-Programme lediglich zur Übersetzungszeit und transformiert sie in JavaScript, wodurch sie unmittelbar in etablierten JavaScript-Laufzeitumgebungen ausgeführt werden können. Bierman, Abadi und Torgersen (2014) beschreiben TypeScript zudem als bewusst nicht vollständig statisch typischer ausgelegt, um gängige JavaScript-Idiome und die Typisierung existierender Bibliotheken praktisch zu unterstützen. [7]

Nach der Einführung in die Entstehungsgeschichte und die zentralen Entwurfsprinzipien von TypeScript soll im Folgenden die Programmiersprache selbst vorgestellt werden. Ziel ist es, einen Überblick über die grundlegenden Sprachkonstrukte zu geben, welche für die Vorlesungsunterlagen relevant sind.

Die Darstellung orientiert sich dabei am Notebook [Introduction.ipynb](#), das als Einstieg der Vorlesung *Theoretische Informatik* dient. Anhand dieses Notebooks werden zentrale Konzepte wie Variablendeklarationen, Typannotationen, Funktionen, Kontrollstrukturen, Arrays, Objekte sowie grundlegende Aspekte des Typsystems eingeführt und anhand von

Codebeispielen illustriert.

### 3.1 Grundkonzepte: Typannotationen und Funktionen

Bevor die einzelnen Datentypen und Sprachkonstrukte von TypeScript vorgestellt werden, führt dieser Abschnitt zwei Grundkonzepte ein, die im gesamten Kapitel wiederkehren: Typannotationen und Funktionen. Zudem werden die Schlüsselwörter `const` und `let` zur Variablendeklaration eingeführt, auf die im weiteren Verlauf ausführlicher eingegangen wird (siehe Abschnitt 3.2).

#### Typannotationen

Ein zentrales Merkmal von TypeScript ist die Möglichkeit, Variablen, Parametern und Rückgabewerten explizit einen Datentyp zuzuweisen. Diese sogenannten *Typannotationen* werden mit einem Doppelpunkt (:) nach dem jeweiligen Bezeichner notiert:

```
1 let name: string = "Alice"; // Variable vom Typ string
2 let age: number = 25; // Variable vom Typ number
3 let active: boolean = true; // Variable vom Typ boolean
```

Listing 7: Typannotationen bei Variablen

TypeScript unterstützt darüber hinaus die sogenannte *Typinferenz*: Wird ein Wert direkt bei der Deklaration zugewiesen, leitet der Compiler den Typ in den meisten Fällen automatisch ab, sodass eine explizite Annotation optional ist. Beide Schreibweisen sind im Laufe dieses Kapitels anzutreffen.

#### Variablendeklaration mit `const` und `let`

Zur Deklaration von Variablen werden in TypeScript die Schlüsselwörter `const` (für unveränderliche Variablen) und `let` (für veränderliche Variablen) verwendet. Beide sind block-scoped, das heißt sie sind nur innerhalb des unmittelbaren Block-Kontexts (zum Beispiel einer Funktion, einer Schleife oder eines if-Blocks) gültig, in dem sie deklariert wurden. Das ältere Schlüsselwort `var` wird in modernem TypeScript nicht mehr empfohlen.



---

```

1  const pi = 3.14; // unveränderlich
2  pi = 3;          // Fehler: Assignment to constant variable.
3  let counter = 0; // veränderlich
4  counter = 1;     // erlaubt

```

---

Listing 8: Variablendeklaration mit const und let

## Funktionen

Eine *Funktion* ist ein benannter, wiederverwendbarer Codeblock, der eine definierte Aufgabe ausführt und optional einen Wert zurückgibt. In TypeScript wird eine Funktion mit dem Schlüsselwort **function** deklariert. Die Typen der Parameter sowie der Rückgabetyt werden mit Annotationen versehen. Der Rückgabetyt nach der Parameterliste legt fest, welchen Typ der zurückgegebene Wert haben muss. Das Schlüsselwort **return** beendet die Ausführung der Funktion und gibt den berechneten Wert an die aufrufende Stelle zurück. Gibt eine Funktion keinen Wert zurück, wird **void** als Rückgabetyt angegeben. Im folgenden Codeblock wird eine Funktion mit dem Namen *add* definiert, welche zwei Parameter *a* und *b* vom Type *number* entgegennimmt und *number* als Rückgabewert hat:

---

```

1  function add(a: number, b: number): number {
2      return a + b;
3  }
4  // Die Funktion wird wie folgt aufgerufen:
5  add(3, 5); // Ergebnis: 8

```

---

Listing 9: Funktionsdeklaration mit Typannotationen

## Arrow-Funktionen

Neben der klassischen Syntax existiert eine kompaktere Schreibweise, die *Arrow-Function-Syntax* (Pfeilnotation). Das Schlüsselwort **function** entfällt; links des Pfeils (**=>**) stehen die Parameter, rechts der Rückgabedruck:

---

```

1  const add = (a: number, b: number): number => a + b;
2  add(3, 5); // Ergebnis: 8

```

---

Listing 10: Äquivalente Arrow-Funktion

Arrow-Funktionen werden in TypeScript häufig für kurze, einzeilige Ausdrücke verwendet und finden besonders in Kombination mit Array-Methoden wie `filter`, `map` und `reduce` Verwendung, die in Abschnitt 3.5 vorgestellt werden.

## 3.2 Primitive Datentypen und Arithmetik

In TypeScript, wie auch in JavaScript, werden alle numerischen Werte standardmäßig als Gleitkommazahlen gemäß dem [IEEE-754-Standard](#) repräsentiert. Es existiert kein separater Datentyp für Integer (Ganzzahlen). Dies gilt selbst dann, wenn die Darstellung eine Ganzzahl vermuten lässt. Der Operator `typeof` liefert zur Laufzeit den Typ seines Operanden als Zeichenkette und wird zur einfachen Typinspektion eingesetzt.

```
1  typeof 666    // Ausgabe: "number"
2  typeof 666.0  // Ausgabe: "number"
```

Listing 11: Typüberprüfung numerischer Literale

Diese Designentscheidung hat direkte Auswirkungen auf die Präzision arithmetischer Operationen. Die Genauigkeit für Ganzzahlen ist durch die Konstante `Number.MAX_SAFE_INTEGER` begrenzt, welche den Wert  $2^{53} - 1$  (ca. 9 Milliarden) repräsentiert. Jenseits dieser Grenze ist die exakte Darstellung von Ganzzahlen nicht mehr gewährleistet, was zu Präzisionsverlusten führt.

```
1  Number.MAX_SAFE_INTEGER + 1 == Number.MAX_SAFE_INTEGER + 2
2  // Ausgabe: true
```

Listing 12: Demonstration des Präzisionsverlusts bei `Number`

Um die Limitierungen des `number`-Typs zu umgehen, existiert der primitive Datentyp `bigint`. Er ermöglicht die Darstellung von Ganzzahlen beliebiger Größe, beschränkt lediglich durch den verfügbaren Arbeitsspeicher. Syntaktisch werden `bigint`-Literele durch das Suffix `n` gekennzeichnet. Ergänzend steht der Wrapper-Konstruktor `BigInt()` zur Verfügung, der einen gegebenen Wert in den primitiven Typ `bigint` konvertiert, analog zur Beziehung zwischen `number` und dem Wrapper-Objekt `Number`.

Ein wichtiger Aspekt der Typsicherheit in TypeScript ist die strikte Trennung dieser

beiden numerischen Typen. Es ist nicht möglich, `bigint` und `number` in arithmetischen Operationen ohne explizite Konvertierung zu mischen. Zudem unterscheidet sich das Verhalten bei der Division: Während `number` stets Gleitkommaergebnisse liefert, führt die Division von `bigint`-Werten zu einer Trunkierung des Dezimalanteils (Ganzzahldivision).

```
1  const result: bigint = 7n ** 125n;  
2  // Berechnung extrem großer Potenzen  
3  5n / 2n  
4  // Ausgabe: 2n (Nachkommastellen werden abgeschnitten)
```

Listing 13: Verwendung von `bigint`

### 3.3 Ausgabe und Zeichenkettenlitterale

Für die Ausgabe von Werten auf der Konsole stellt TypeScript die Funktion `console.log` bereit. Diese Funktion ist polymorph (vielgestaltig) und akzeptiert Argumente beliebigen Typs, um sie in einer textuellen Repräsentation auszugeben. Ein elementarer Datentyp für textuelle Daten ist der `string`. In TypeScript können Zeichenkettenlitterale äquivalent durch einfache Anführungszeichen (') oder doppelte Anführungszeichen (") definiert werden. Es gibt semantisch keinen Unterschied zwischen diesen beiden Notationen, was Entwicklern Flexibilität bei der Einhaltung von Coding-Style-Guidelines gewährt. Zusätzlich existiert eine dritte Form von Zeichenkettenlitteralen, die durch Backticks (`) gekennzeichnet ist und als Grundlage für sogenannte Template Strings dient, auf die im Folgenden gesondert eingegangen wird.

In der interaktiven Umgebung eines Jupyter Notebooks wird zudem das Ergebnis des letzten Ausdrucks einer Zelle automatisch ausgegeben, ohne dass ein expliziter Aufruf von `console.log` notwendig ist.

```
1 // Explizite Ausgabe über die Konsole
2 console.log('Hello, World!');
3
4 // Alternative Syntax mit doppelten Anführungszeichen
5 console.log("Hello, World!")
6
7 // Implizite Ausgabe des letzten Ausdrucks einer Codezelle
8 'Hello, World!'
```

Listing 14: Ausgabe und Definition von Strings

## Template String

Zusätzlich zu den klassischen Zeichenkettenliteralen unterstützt TypeScript sogenannte *Template Strings*. Diese werden durch Backticks (``) umschlossen und bieten erweiterte Funktionalitäten gegenüber herkömmlichen Strings. Ein zentrales Merkmal ist die String-Interpolation, die es ermöglicht, Ausdrücke direkt in eine Zeichenkette einzubetten. Hierbei wird die Syntax `\${...}` verwendet, wobei der Inhalt der geschweiften Klammern ausgewertet und das Ergebnis in einen *string* konvertiert wird. Dies erhöht die Lesbarkeit des Codes erheblich, da komplexe Verkettungsoperationen vermieden werden. Zudem können Template Strings über mehrere Zeilen gehen, ohne dass man dafür spezielle Zeichen wie `\n` im Code einfügen muss.

```
1 const name = "Alice";
2 const age = 25;
3
4 // Direkte Einbettung von Variablen
5 console.log(`User ${name} is ${age} years old.`);
6 // Ausgabe: User Alice is 25 years old.
7
8 // Auswertung von Ausdrücken innerhalb des Strings
9 console.log(`Next year, she will be ${age + 1}.`);
10 // Ausgabe: Next year, she will be 26.
```

Listing 15: Verwendung von Template Strings

### 3.4 Arithmetische Operationen und Variablenzuweisung

TypeScript stellt, analog zu JavaScript, die üblichen arithmetischen Operatoren zur Verfügung. Hierzu zählen die Addition (+), Subtraktion (-), Multiplikation (\*), Division (/) sowie der Exponentiationsoperator (\*\*) und der Modulo-Operator (%), der den Rest einer Division bestimmt.

```
1 1 + 2;    // Addition:      ergibt 3
2 5 - 3;    // Subtraktion:   ergibt 2
3 4 * 3;    // Multiplikation: ergibt 12
4 7 / 2;    // Division:      ergibt 3.5
5 7 % 3;    // Modulo:        ergibt 1
6 2 ** 10;  // Potenzierung:   ergibt 1024
```

Listing 16: Grundlegende arithmetische Operatoren

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Programmiersprachen betrifft die Division. In TypeScript liefert der Standard-Divisionsoperator (/) stets eine Gleitkommazahl als Ergebnis, auch wenn beide Operanden Ganzzahlen sind. Um eine Ganzzahldivision (*Integer Division* oder Euklidische Division) durchzuführen, muss das Ergebnis explizit abgerundet werden. Hierfür steht die Funktion `Math.floor()` zur Verfügung, welche die größte Ganzzahl zurückgibt, die kleiner oder gleich dem übergebenen Argument ist, allerdings wird hierauf im Abschnitt 3.10 noch genauer eingegangen.

Der Modulo-Operator % berechnet den Rest dieser Division.

```
1 7 / 3;          // Standard-Division:  ergibt 2.333...
2 Math.floor(7 / 3); // Ganzzahldivision:  ergibt 2
3 7 % 3;          // Rest der Division:   ergibt 1
```

Listing 17: Ganzzahldivision und Modulo

### 3.5 Arrays

Arrays sind eine fundamentale Datenstruktur in TypeScript, die eine Liste von Elementen repräsentiert. Sie entsprechen konzeptionell den Listen in Python, unterscheiden sich jedoch in Syntax und bestimmten Verhaltensweisen. Ein Array wird in TypeScript durch

eckige Klammern `[` und `]` definiert. Das leere Array, also ein Array ohne Elemente, wird wie folgt notiert: `[]`

Ein Array mit konkreten Elementen wird durch Komma-separierte Werte innerhalb der eckigen Klammern erzeugt. Leerzeichen nach den Kommas sind optional, werden jedoch zur besseren Lesbarkeit empfohlen.

---

```
1 [1, 2, 3]
```

---

Listing 18: Array mit numerischen Elementen

### Zugriff auf Array-Elemente: Der Index-Operator

Der *Index-Operator* `[·]` ist ein Postfix-Operator, der verwendet wird, um auf das Element an einer bestimmten Position (Index) zuzugreifen. TypeScript verwendet, wie die meisten modernen Programmiersprachen, eine nullbasierte Indizierung, das heißt, das erste Element eines Arrays hat den Index 0. Es ist zu beachten, dass `const` lediglich die Neuzuweisung der Variable verhindert, nicht jedoch die Mutation des Arrays selbst. Die Elemente des Arrays können daher weiterhin verändert werden:

---

```
1 const arr = [1, 2, 3];
2 arr[0]; // Gibt das erste Element zurück: 1
```

---

Listing 19: Zugriff auf Array-Elemente

Der Index-Operator kann auch auf der linken Seite einer Zuweisung verwendet werden, um ein bestehendes Element zu modifizieren:

---

```
1 arr[0] = 7;
2 arr; // Ergebnis: [7, 2, 3]
```

---

Listing 20: Modifikation eines Array-Elements

### Verkettung von Arrays

Arrays können mittels der Methode `concat` verkettet werden. Diese Methode erstellt ein neues Array, das alle Elemente des aufrufenden Arrays gefolgt von allen Elementen des als Argument übergebenen Arrays enthält.

---

```
1 [1, 2, 3].concat([4, 5, 6]); // Ergebnis: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

---

#### Listing 21: Verkettung mit concat

Alternativ kann der *Spread-Operator* `...` verwendet werden, um Arrays zu entpacken und zu kombinieren. Diese Syntax ist oft kompakter wenn mehrere Arrays konkateniert werden und wird in TypeScript häufig bevorzugt.

---

```
1 [...[1, 2, 3], ...[4, 5, 6]]; // Ergebnis: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

---

#### Listing 22: Verkettung mit dem Spread-Operator

Die Eigenschaft `length` gibt die Anzahl der Elemente in einem Array zurück.

---

```
1 [4, 5, 4].length; // Ergebnis: 3
```

---

#### Listing 23: Bestimmung der Array-Länge

### Die Methode `filter`

Die Methode `filter` erzeugt ein neues Array, das nur jene Elemente des ursprünglichen Arrays enthält, für die eine übergebene Bedingung erfüllt ist. Das ursprüngliche Array wird dabei nicht verändert. Die Bedingung wird als Funktion übergeben, die für jedes Element entweder `true` (Element wird behalten) oder `false` (Element wird verworfen) zurückgibt. In TypeScript wird für solche kurzen Funktionen häufig die *Arrow-Function-Syntax* (`=>`) verwendet.

Im folgenden Beispiel werden aus einer Liste von Zahlen nur jene herausgefiltert, die größer als 3 sind:

---

```
1 const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];  
2 const result = numbers.filter(n => n > 3); // Ergebnis: [4, 5]
```

---

#### Listing 24: Filtern von Zahlen mit filter

Die Funktion `n => n > 3` wird intern für jedes Element des Arrays aufgerufen. Für `n = 1, 2` und `3` liefert sie `false`, weshalb diese Elemente verworfen werden. Für `n = 4` und `5` liefert sie `true`, sodass diese im Ergebnis-Array verbleiben. Das ursprüngliche Array `numbers` bleibt unverändert.

| Element (n) | Bedingung (n $\geq$ 3) | Ergebnis |
|-------------|------------------------|----------|
| 1           | false                  | Drop     |
| 2           | false                  | Drop     |
| 3           | false                  | Drop     |
| 4           | true                   | Keep     |
| 5           | true                   | Keep     |

## Erzeugung von Arrays mit `Array.from`

Neben der literalen Schreibweise (mit eckigen Klammern `[]`) bietet TypeScript die statische Methode `Array.from`, um Arrays dynamisch zu erzeugen. Sie ist besonders nützlich, wenn ein Array einer bestimmten Länge mit berechneten Werten befüllt werden soll, beispielsweise um eine Zahlenfolge zu erzeugen.

Die Methode akzeptiert zwei Argumente: zunächst ein Objekt mit einer `length`-Eigenschaft, das die gewünschte Länge des Arrays festlegt, sowie eine optionale Mapping-Funktion, die für jeden Index aufgerufen wird und den Wert an dieser Position bestimmt. Eine solche Mapping-Funktion (Abbildungsfunktion) heißt so, weil sie jeden ursprünglichen Eingabewert systematisch auf einen neuen, veränderten Wert abbildet, indem sie ihn nach einer festgelegten Regel transformiert und dann als Ergebnis im neuen Array speichert. Im folgenden Beispiel wird ein Array mit den Zahlen 1 bis 10 erzeugt:

```

1 Array.from({length: 10}, (_, i) => i + 1);
2 // Ergebnis: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

```

Listing 25: Erzeugung einer Zahlenfolge mit `Array.from`

Die Argumente werden dabei wie folgt interpretiert:

1. `{length: 10}`: Ein Objekt, das `Array.from` signalisiert, ein Array der Länge 10 zu erzeugen. Da keine konkreten Werte angegeben sind, ist jeder Wert zunächst `undefined`.
2. `(_, i) => i + 1`: Die Mapping-Funktion bestimmt den tatsächlichen Wert an jeder Position. Sie erhält zwei Argumente: das Element selbst (hier `undefined`, da noch kein Wert vorhanden ist) und den aktuellen Index `i`. Da das Element nicht benötigt wird, ist es per Konvention mit einem Unterstrich (`_`) als *ignoriert* markiert. Der



Index `i` läuft von 0 bis 9 und wird durch `i + 1` in die gewünschten Werte 1 bis 10 transformiert.

### Die Methode `map`

Die Methode `map` transformiert jedes Element eines Arrays mithilfe einer übergebenen Funktion und gibt ein neues Array zurück, das die transformierten Werte enthält. Die Länge des resultierenden Arrays ist stets identisch mit der des ursprünglichen Arrays.

Im folgenden Beispiel wird jedes Element einer Zahlenliste verdoppelt:

```
1  const numbers = [1, 2, 3, 4];  
2  const result = numbers.map(n => n * 2); // Ergebnis: [2, 4, 6, 8]
```

Listing 26: Verdoppeln von Zahlen mit `map`

Die Funktion `n => n * 2` wird für jedes Element einmal aufgerufen und gibt dessen doppelten Wert zurück. Das Ergebnis ist ein neues Array, in dem jede Position den transformierten Wert der entsprechenden Position im Original enthält. Das ursprüngliche Array `numbers` bleibt unverändert.

### Die Methode `reduce`

Die Methode `reduce` verdichtet ein Array auf einen einzigen Wert, indem sie ein Element nach dem anderen mit einem laufenden Zwischenergebnis (dem sogenannten *Akkumulator*) verrechnet.

Der Aufruf `numbers.reduce((acc, n) => acc + n, 0)` setzt sich aus drei Teilen zusammen:

1. Der **Startwert**: Die 0 am Ende ist der initiale Wert für die Berechnung.
2. Die **Callback-Funktion**: `(acc, n) => acc + n` definiert die Rechenvorschrift.
3. Die **Parameter**:
  - `acc` (Abkürzung für *Accumulator*): Speichert das Zwischenergebnis aller bisherigen Additionen.
  - `n`: Ist das aktuelle Element aus dem Array, das gerade verarbeitet wird.

Im folgenden Beispiel wird die Summe aller Elemente eines Arrays berechnet:

```
1  const numbers = [1, 2, 3, 4];
2  const sum = numbers.reduce((acc, n) => acc + n, 0); // Ergebnis: 10
```

Listing 27: Summierung mit reduce

Der Akkumulator `acc` startet mit dem Wert 0. In jedem Schritt wird das aktuelle Element `n` zum bisherigen Akkumulatorwert addiert und das Ergebnis als neuer Akkumulatorwert weitergegeben:

| Schritt | Akkumulator (acc) | Element (n) | Neuer acc |
|---------|-------------------|-------------|-----------|
| Start   | 0                 | —           | 0         |
| 1       | 0                 | 1           | 1         |
| 2       | 1                 | 2           | 3         |
| 3       | 3                 | 3           | 6         |
| 4       | 6                 | 4           | 10        |

## Array Destructuring

Ein leistungsfähiges Feature von TypeScript ist das *Array Destructuring*. Es ermöglicht das Entpacken von Werten aus einem Array direkt in separate Variablen, anstatt mühsam über den Index (wie `arr[0]`, `arr[1]`) darauf zuzugreifen. Dies führt zu kompakterem und lesbarerem Code, insbesondere wenn Funktionen mehrere Werte in Form eines Arrays zurückgeben. TypeScript erlaubt die Deklaration einer Variablen mit `let` ohne sofortige Wertzuweisung. Der Wert kann zu einem späteren Zeitpunkt zugewiesen werden.

```
1  let a, b;
2  [a, b] = [10, 20];
3  console.log(a); // Ausgabe: 10
4  console.log(b); // Ausgabe: 20
```

Listing 28: Einfaches Array Destructuring

Destructuring kann auch mit dem *Rest-Operator* (`...`) kombiniert werden, um die verbleibenden Elemente eines Arrays in einer neuen Array-Variable zu sammeln. Dies ist besonders nützlich, um den *Head* und den *Tail* einer Liste zu trennen, ein gängiges Muster in der funktionalen Programmierung.

```
1 let head, tail;
2 [head, ...tail] = [10, 20, 30, 40, 50];
3 console.log(head); // Ausgabe: [10]
4 console.log(tail); // Ausgabe: [20, 30, 40, 50]
```

Listing 29: Destructuring mit Rest-Operator

## 3.6 Tupel

Ein *Tupel* ist in TypeScript ein spezieller Array-Typ, der eine feste Anzahl von Elementen mit vorab definierten Datentypen besitzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Arrays, die meist homogen typisiert sind (z. B. `string[]`), erlauben Tupel die Speicherung einer heterogenen Sammlung von Werten in einer strikten Reihenfolge. Dieses Konzept eignet sich besonders, um zusammengehörige Daten zu gruppieren, ohne dafür eigens ein komplexes Objekt definieren zu müssen, beispielsweise für Koordinatenpaare `[x, y]` oder Rückgabewerte einer Funktion.

Der Typ `boolean` bezeichnet dabei einen Wahrheitswert und kann ausschließlich die beiden Werte `true` oder `false` annehmen. Diese Wahrheitswerte werden insbesondere in Bedingungen und Kontrollstrukturen verwendet. Eine ausführlichere Behandlung boolescher Werte und Operatoren erfolgt im Abschnitt 3.8.

Im folgenden Beispiel wird ein Tupel-Typ `userProfile` definiert, der exakt drei Elemente in der Reihenfolge `number`, `string` und `boolean` erwartet:

```
1 let userProfile: [number, string, boolean]; // Typ-Definition
2 userProfile = [101, "Alice", true];
3 // Zuweisung: Reihenfolge und Typen müssen exakt übereinstimmen
```

Listing 30: Definition und Initialisierung eines Tupels

Der Zugriff auf die Elemente erfolgt analog zu Arrays über den Index-Operator:

```
1 console.log("Name:", userProfile[1]); // Ausgabe: Name: Alice
```

Listing 31: Zugriff auf Tupel-Elemente

## 3.7 Objekte

In TypeScript sind *Objekte* das grundlegende Strukturkonzept zur Modellierung zusammengesetzter Daten. Ein Objekt fasst Werte als *Properties* (*Eigenschaften*) zusammen, die jeweils aus einem Schlüssel (Property-Name) und einem zugehörigen Wert bestehen. Viele Spezialkonstrukte der Sprache, insbesondere Arrays, basieren zur Laufzeit ebenfalls auf Objekten, stellen jedoch zusätzliche, listenartige Operationen bereit (z. B. `length` und Array-Methoden).

In TypeScript werden Objektliterale mit geschweiften Klammern `{}` definiert. Das nachstehende Beispiel zeigt ein `student`-Objekt mit grundlegenden Eigenschaften:

```
1  const student = {  
2      firstName: "Marvin",  
3      matriculationNumber: 123456,  
4      isEnrolled: true  
5  };
```

Listing 32: Objektdefinition

### Zugriff auf Eigenschaften

Für den Zugriff auf Objekteigenschaften existieren zwei gängige Notationen:

- **Punkt-Notation** (`obj.key`): Geeignet, wenn der Property-Name statisch bekannt ist und ein gültiger Bezeichner ist (z. B. `firstName`).
- **Klammer-Notation** (`obj[expr]`): Verwendet einen Ausdruck `expr`, der zur Laufzeit ausgewertet wird (z. B. eine Variable). Diese Notation ist insbesondere dann erforderlich, wenn der Schlüssel nicht als fester Bezeichner vorliegt oder Sonderzeichen enthält.

```
1  console.log(student.firstName);           // Punkt-Notation  
2  const key = "matriculationNumber";  
3  console.log(student[key]);               // Klammer-Notation mit Variable
```

Listing 33: Zugriffsarten auf Objekteigenschaften

Objekte sind mutable (*veränderlich*), sodass Werte bestehender Eigenschaften nachträglich modifiziert werden können:

---

```
1 student.isEnrolled = false;
```

---

Listing 34: Modifikation von Eigenschaften

### Verschachtelte Objekte

Objekte können verschachtelt werden, um komplexe Datenstrukturen abzubilden. Das Beispiel `university` demonstriert eine Hierarchie, in der die Eigenschaft `location` selbst ein Objekt ist und `departments` ein Array von Strings darstellt.

---

```
1 const university = {
2   name: "HTWG Konstanz",
3   location: {
4     street: "Alfred-Wachtel-Str. 8",
5     city: "Konstanz",
6     zipCode: 78462
7   },
8   departments: ["Computer Science", "Architecture", "Mechanical Engineering"],
9   isPublic: true
10 };
```

---

Listing 35: Verschachtelte Objekte

Der Zugriff auf tiefere Ebenen erfolgt durch Verkettung des Punkt-Operators beziehungsweise Kombination mit dem Array-Index:

---

```
1 // Zugriff auf verschachteltes Objekt
2 university.location.city; // Ausgabe: Konstanz
3
4 // Zugriff auf Array innerhalb eines Objekts
5 university.departments[1]; // Ausgabe: Architecture
```

---

Listing 36: Zugriff auf verschachtelte Daten

## 3.8 Boolesche Werte und Operatoren

Die Repräsentation von Wahrheitswerten in TypeScript erfolgt über den primitiven Datentyp `boolean`, der ausschließlich die Werte `true` und `false` annehmen kann. Diese

Werte sind zentral für die Steuerung des Programmflusses und für logische Entscheidungen.

## Logische Operatoren und Lazy Evaluation

TypeScript unterstützt die klassischen logischen Verknüpfungen Konjunktion (AND), Disjunktion (OR) und Negation (NOT). Die formalen Signaturen dieser Operatoren sehen wie folgt aus:

- `&& (a: boolean, b: boolean) => boolean`
- `|| (a: boolean, b: boolean) => boolean`
- `! (a: boolean) => boolean`

Ein essenzielles Konzept bei der Auswertung von `&&` und `||` ist die *Lazy Evaluation* (in diesem Kontext oft als *Short-Circuit Evaluation* oder Kurzschlussauswertung bezeichnet). Das bedeutet, dass der zweite Operand nur dann ausgewertet wird, wenn es für das Endergebnis zwingend notwendig ist:

- Bei `A && B` wird `B` nicht mehr ausgewertet, wenn `A` bereits `false` ist (das Ergebnis steht ohnehin als `false` fest).
- Bei `A || B` wird `B` nicht mehr ausgewertet, wenn `A` bereits `true` ist (das Ergebnis steht ohnehin als `true` fest).

```
1 true && false; // false
2 true || false; // true
3 !true;        // false
```

Listing 37: Logische Verknüpfungen

## Vergleichsoperatoren und Strikte Gleichheit

Zur Erzeugung von Wahrheitswerten werden häufig Vergleiche herangezogen. Ein zentrales Konzept in TypeScript ist die Unterscheidung zwischen *striker* und *loser* Gleichheit:

- **Strikte Gleichheit (`===` und `!==`):** Vergleicht sowohl den Wert als auch den Datentyp. `5 === "5"` ergibt `false`, da eine Zahl mit einem String verglichen wird. Dies ist der empfohlene Standard in TypeScript.

- **Lose Gleichheit (== und !=):** Führt vor dem Vergleich eine automatische Typumwandlung (*Typ-Koerzition*) durch. `5 == "5"` ergibt `true`, da der String `"5"` implizit in die Zahl `5` umgewandelt wird. Dies führt häufig zu unerwartetem Verhalten und sollte vermieden werden.

Zusätzlich stehen die klassischen Größenvergleiche (`<`, `>`, `<=`, `>=`) zur Verfügung.

Ein wichtiger Unterschied zu Python besteht in der Verkettung von Vergleichen. Ein mathematischer Ausdruck wie `3 > 2 > 1` wird in TypeScript syntaktisch akzeptiert, liefert aber ein falsches Ergebnis. Die Auswertung erfolgt strikt von links nach rechts: Zuerst wird `3 > 2` zu dem Boolean `true` evaluiert. Anschließend versucht TypeScript den Vergleich `true > 1` zu berechnen. Hierbei greift die erwähnte Typ-Koerzition, bei der `true` als die Zahl `1` interpretiert wird. Der finale Vergleich lautet somit `1 > 1`, was zu dem fehlerhaften Ergebnis `false` führt. Korrekte mathematische Bereichsprüfungen müssen daher explizit mit dem logischen UND verknüpft werden: `3 > 2 && 2 > 1`.

## Quantoren auf Arrays

TypeScript bietet Methoden auf Arrays, die den logischen Quantoren aus der Prädikatenlogik entsprechen:

1. **Allquantor ( $\forall$ ):** Die Methode `every` prüft, ob *alle* Elemente eines Arrays eine Bedingung erfüllen.

```
1  const arr = [2, 4, 0, 7];
2  arr.every(x => x % 2 === 0);
3  // Sind alle Zahlen gerade? -> false, da 7 ungerade ist
```

2. **Existenzquantor ( $\exists$ ):** Die Methode `some` prüft, ob *mindestens ein* Element die Bedingung erfüllt.

```
1  arr.some(x => x % 2 !== 0); // Ist mindestens eine Zahl ungerade? -> true
```

Diese Methoden ermöglichen eine deklarative und mathematisch fundierte Ausdrucksweise für Mengenoperationen direkt im Code.

## 3.9 Kontrollstrukturen

Kontrollstrukturen dienen dazu, den Ablauf eines Programms zu steuern. TypeScript bietet hierfür klassische Konstrukte, die syntaktisch stark an C, Java oder C++ angelehnt sind.

### Verzweigungen

Die grundlegende bedingte Ausführung erfolgt mittels `if`, `else if` und `else`. Im Gegensatz zu Python müssen die Bedingungen in runde Klammern `()` gesetzt werden. Die zugehörigen Anweisungsblöcke werden üblicherweise in geschweifte Klammern `{}` eingeschlossen. Zwar erlaubt die TypeScript-Syntax das Weglassen der geschweiften Klammern, sofern der Block aus exakt einer einzigen Anweisung besteht, aus Gründen der Lesbarkeit und Fehlervermeidung (etwa beim späteren Hinzufügen weiterer Anweisungen) gilt die explizite Klammerung jedoch als Best Practice.

```
1  let x = 17;
2  if (x < 0) {
3      console.log('The number is negative!');
4  } else if (x === 0) {
5      console.log('The number is zero. ');
6  } else {
7      console.log("It's more than one.");
8  }
```

Listing 38: If-Else Verzweigung

Alternativ bietet die `switch`-Anweisung eine strukturierte Möglichkeit, mehrere Bedingungen gegen einen Wert zu prüfen. Am Ende jedes `case`-Blocks wird das Schlüsselwort `break` verwendet, um das Verlassen der `switch`-Struktur zu erzwingen. Fehlt das `break`, „fällt“ das Programm in den nächsten `case` durch. Innerhalb von Schleifen kann hier theoretisch auch das Schlüsselwort `continue` stehen, um den aktuellen Schleifendurchlauf vorzeitig zu beenden und mit der nächsten Iteration fortzufahren.

Ein interessantes Muster in TypeScript ist das `switch(true)`-Konstrukt, das es erlaubt, boolesche Ausdrücke anstelle von statischen Werten in den `case`-Zweigen auszuwerten:



```

1  switch (true) {
2      case (x < 0):
3          console.log('The number is negative!');
4          break;
5      case (x === 0):
6          console.log('The number is zero. ');
7          break;
8      default:
9          console.log("It's more than one.");
10 }

```

Listing 39: Switch-Statement als Alternative

## Schleifenkonstrukte

Zur Iteration stellt TypeScript verschiedene Schleifenkonstrukte bereit:

- Die klassische **for-Schleife** nutzt eine Zählvariable, eine Laufbedingung und eine Schrittweite. Sie bietet maximale Kontrolle über den Iterationsprozess.

```

1  const arr = [1, 2, 3];
2  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
3      console.log(i);
4  }

```

Listing 40: Klassische for-Schleife

- Die **for...of-Schleife** eignet sich ideal, um direkt über die Elemente eines Arrays oder anderer iterierbarer Objekte zu laufen. Sie ist kompakter und weniger fehleranfällig als die klassische indexbasierte for-Schleife.

```

1  const arr = [1, 2, 3];
2  for (const element of arr) {
3      console.log(element);
4  }

```

Listing 41: for...of-Schleife

- Die **while-Schleife** führt einen Codeblock solange aus, wie eine definierte Laufbedingung erfüllt ist.

```
1  const arr = [1, 2, 3];
2  let i = 0;
3  while (i < arr.length) {
4      console.log(arr[i]);
5      i++;
6  }
```

Listing 42: while-Schleife

### Anwendungsbeispiel: [Sieb des Eratosthenes](#)

Ein klassischer Algorithmus zur Bestimmung aller Primzahlen bis zu einer Grenze  $n$  ist das Sieb des Eratosthenes. Die Implementierung in TypeScript demonstriert das Zusammenspiel von Arrays, der klassischen `for`- sowie der `while`-Schleife und bedingten Anweisungen:

1. Initialisierung eines Arrays `primes`, wobei `primes[i] = i` gilt.
2. Iteration über alle Zahlen  $i$  und  $j$ , um Vielfache zu eliminieren (d. h. auf 0 zu setzen).
3. Filterung der verbleibenden Zahlen  $\neq 0$ .

Eine optimierte Version nutzt zudem `Math.ceil(Math.sqrt(n))` ( $\lceil \sqrt{n} \rceil$ ) als Obergrenze für die äußere Schleife und beginnt die innere Schleife bei  $j = i$ , um redundante Prüfungen zu vermeiden.

```

1  let n = 10000;
2  // Initialisiere Array mit Werten 0 bis n
3  let primes = ({length: n + 1}, (_, i) => i);
4  let limit = Math.ceil(Math.sqrt(n));
5  for (let i = 2; i <= limit; i++) {
6      // Wenn i bereits markiert (0) ist, überspringen
7      if (primes[i] === 0) continue;
8      let j = i;
9      // Streiche alle Vielfachen von i (beginnend bei i*i)
10     while (i * j <= n) {
11         primes[i * j] = 0;
12         j++;
13     }
14 }
15 // Filtere alle Nicht-Null-Werte (Primzahlen)
16 let result = primes.filter(p => p !== 0 && p >= 2);

```

Listing 43: Optimiertes Sieb des Eratosthenes

### 3.10 Numerische Funktionen

TypeScript stellt über das zugrundeliegende JavaScript eine umfassende Sammlung mathematischer Standardfunktionen und Konstanten bereit, die im globalen `Math`-Objekt gekapselt sind. Dieses Objekt fungiert als Namensraum für statische Methoden und Eigenschaften. Zu den elementaren Funktionen gehören:

- **Wurzelberechnung:** `Math.sqrt(x)` berechnet die Quadratwurzel  $\sqrt{x}$ .
- **Betragsfunktion:** `Math.abs(x)` liefert den absoluten Wert  $|x|$ .
- **Potenzierung:** `Math.pow(base, exponent)` oder der Exponentialoperator `**`.

#### Rundungsfunktionen

Für die Umwandlung von Gleitkommazahlen in Ganzzahlen stehen drei spezifische Methoden zur Verfügung:

1. `Math.floor(x)`: Die *Gaußklammer* (oder Abrundungsfunktion)  $\lfloor x \rfloor$ . Sie rundet stets

auf die nächstkleinere ganze Zahl ab.

$$\text{floor}(x) = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\}$$

2. `Math.ceil(x)`: Die *Aufrundungsfunktion* (Ceiling-Funktion)  $\lceil x \rceil$ . Sie rundet stets auf die nächstgrößere ganze Zahl auf.

$$\text{ceil}(x) = \min\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq x\}$$

3. `Math.round(x)`: Kaufmännisches Runden zur nächsten ganzen Zahl. Hierbei wird ab .5 aufgerundet.

### Trigonometrische Funktionen

Das `Math`-Objekt umfasst auch die Standard-Trigonometriefunktionen wie `Math.sin`, `Math.cos` und `Math.tan` sowie deren Arkusfunktionen (`asin`, `acos`, `atan`). Es ist zu beachten, dass diese Funktionen Winkel im Bogenmaß (Radiant) erwarten bzw. zurückgeben.

### Exponential- und Logarithmusfunktionen

Die Exponentialfunktion  $e^x$  wird über `Math.exp(x)` berechnet. Das Inverse, der natürliche Logarithmus  $\ln(x)$ , wird in TypeScript als `Math.log(x)` bezeichnet.

### Konstanten

Wichtige mathematische Konstanten sind direkt zugänglich:

- `Math.PI` für die Kreiszahl  $\pi \approx 3.14159$
- `Math.E` für die Eulersche Zahl  $e \approx 2.718$

## 4 Methodische Vorgehensweise

Dieses Kapitel dokumentiert den systematischen Übersetzungsprozess der Notebooks, angefangen beim grundlegenden Verständnis der Funktionen über die KI-gestützte Übersetzung bis hin zur Validierung der funktionsfähigen Endprodukte.

### 4.1 Projektmanagement mit GitHub Projects

Angeichts des erheblichen Umfangs von etwa 80 zu portierenden Jupyter Notebooks erfordert die Durchführung dieser Studienarbeit eine strukturierte Projektplanung und klare Aufgabenteilung. Um die Zusammenarbeit im Team zu gestalten und den Fortschritt transparent zu verfolgen, wird das integrierte Planungswerkzeug *GitHub Projects* eingesetzt. Zu Beginn des Projekts wurden alle Notebooks als einzelne Tickets im Backlog erfasst. Jedem Ticket wurde anschließend ein verantwortliches Teammitglied zugewiesen. Die visuelle Verwaltung dieser Aufgaben erfolgt über ein Kanban-Board, welches den Arbeitsfluss in verschiedene Phasen unterteilt (siehe Abbildung 1).

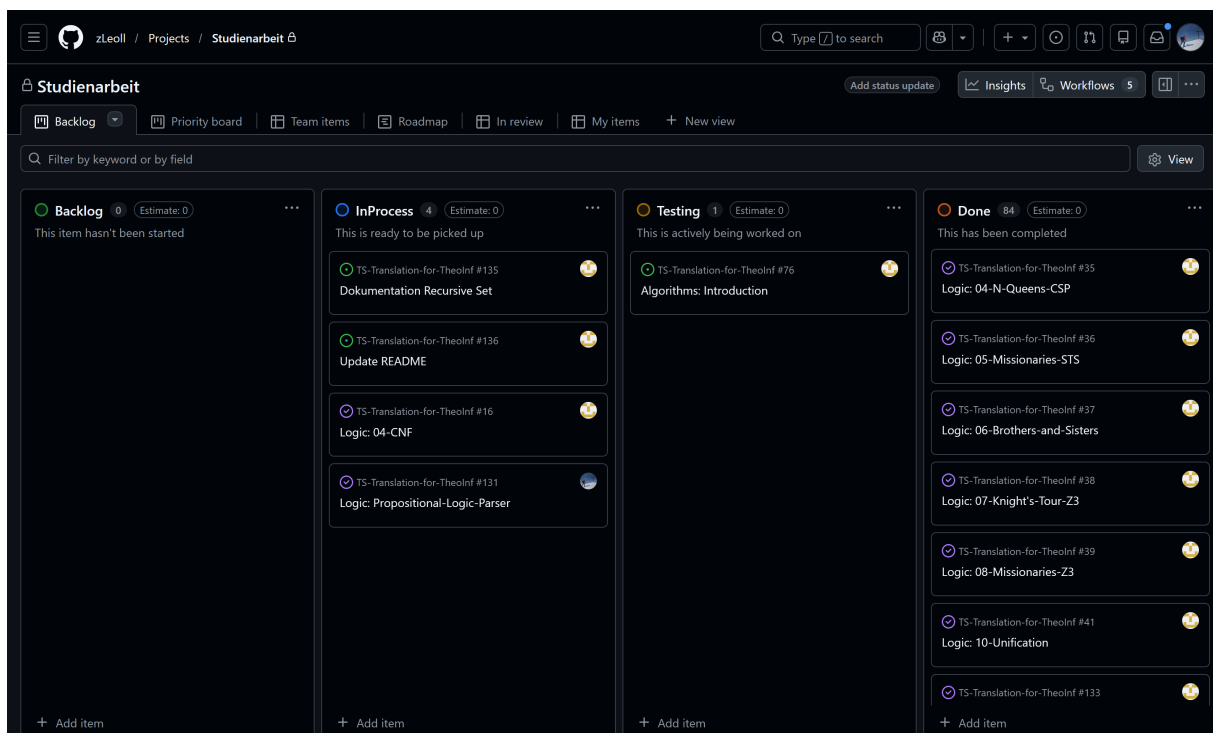


Abbildung 1: GitHub Projects Kanban-Board - Stand 25.02.2026

Das in Abbildung 1 dargestellte Board gliedert den Workflow in vier Spalten:

- **Backlog:** Sammelbecken für alle noch nicht begonnenen Aufgaben.
- **InProcess:** Tickets, die aktuell von einem Teammitglied bearbeitet werden.
- **Testing:** Notebooks, deren Übersetzung abgeschlossen ist und die zur Überprüfung bereitstehen.
- **Done:** Erfolgreich validierte und abgeschlossene Notebooks.

Der Übersetzungsprozess folgt einem definierten Zyklus: Sobald die Bearbeitung eines Notebooks beginnt, wird das entsprechende Ticket vom *Backlog* in den Status *InProcess* verschoben. Nach Abschluss der Portierung und dem Push der Änderungen in das Versionskontrollsystem wechselt das Ticket in den Status *Testing*. Dieser Status signalisiert, dass das Notebook für ein Code-Review bereitsteht. Gemäß dem Vier-Augen-Prinzip überprüft nun ein anderes Teammitglied die Implementierung auf Korrektheit und Funktionalität. Erst nach erfolgreicher Validierung und gegebenenfalls notwendigen Korrekturschleifen wird das Ticket final in die Spalte *Done* überführt. Dieser strukturierte Prozess gewährleistet eine kontinuierliche Qualitätssicherung über den gesamten Projektverlauf hinweg.

Eine ergänzende methodische Maßnahme zur Vorbereitung der schriftlichen Ausarbeitung stellt die Nutzung von Labels dar. Um relevante Erkenntnisse und Code-Beispiele bereits während der Implementierungsphase systematisch zu erfassen, wurde das Label *writable* eingeführt. Notebooks, die spezifische Herausforderungen oder diskussionswürdige Code-Fragmente enthalten, wurden mit diesem Label markiert. Diese Verschlagwortung ermöglicht eine Filterung der Tickets im Nachgang und gewährleistet, dass wichtige Aspekte der Portierung gezielt in die Dokumentation der Studienarbeit einfließen können, ohne dass eine erneute, vollständige Sichtung aller Notebooks notwendig ist.

## 4.2 Der Übersetzungs-Workflow

Die Portierung der Jupyter Notebooks von Python nach TypeScript folgt einem systematischen und iterativen Prozess, der manuelle Analysen mit KI-gestützter Automatisierung kombiniert. Dieser hybride Ansatz gewährleistet sowohl Effizienz bei der Code-

Konvertierung als auch die qualitative Sicherung der Inhalte. Der Workflow gliedert sich in die folgenden Phasen:

#### 4.2.1 Analyse und Vorbereitung

Zu Beginn wird das zu bearbeitende Python-Notebook aus dem Repository des Dozenten herunter geladen und lokal ausgeführt. Dieser Schritt dient dazu, ein initiales Verständnis für die implementierten Algorithmen und deren Laufzeitverhalten zu gewinnen. Die Analyse der Python-Ausgabe bildet die Referenzbasis für die spätere Validierung der TypeScript-Implementierung.

#### 4.2.2 Hybride Code-Übersetzung

Der Kernprozess der Übersetzung erfolgt semi-automatisch unter Einbeziehung von KI-Modellen. Dabei werden einzelne Code-Snippets aus dem Python-Original extrahiert und mithilfe spezifischer Prompts, auf die im nachfolgenden Unterkapitel näher eingegangen wird, zur Übersetzung an das KI-Modell übergeben (siehe Abschnitt 4.3). Die generierten TypeScript-Fragmente werden anschließend manuell überprüft und optimiert. Hierbei liegt der Fokus auf zwei Aspekten:

1. **Funktionale Äquivalenz:** Der übersetzte Code muss dasselbe Verhalten wie das Original zeigen. Abweichungen, die durch sprachspezifische Unterschiede entstehen (z.B. Kontrollstrukturen wie `switch-case` vs. `if-elif-else`), werden explizit geprüft und bei Bedarf angepasst.
2. **Syntaktische Nähe:** Gemäß den Projektvorgaben soll die TypeScript-Implementierung strukturell so nah wie möglich an der Python-Vorlage bleiben, um die Nachvollziehbarkeit zu erhalten.

Bei Diskrepanzen zwischen den Sprachkonzepten wird ergänzend die offizielle TypeScript-Dokumentation [5] konsultiert, um eine geeignete Lösung zu finden.

#### 4.2.3 Integration und Test

Nach der Übersetzung aller Code-Zellen erfolgt ein umfassender Integrationstest des gesamten Notebooks. Hierbei wird verifiziert, ob die einzelnen Komponenten korrekt in-

teragieren und das erwartete Gesamtergebnis liefern. Fehlerquellen, die durch die statische Typisierung von TypeScript aufgedeckt werden, sowie Laufzeitfehler werden in dieser Phase korrigiert. Sollte die Einbindung externer Bibliotheken notwendig sein, wird der entsprechende Installationsbefehl (`npm install ...`) in der zentralen Projektdokumentation (`README.md`) ergänzt, um die Reproduzierbarkeit der Entwicklungsumgebung sicherzustellen.

#### 4.2.4 Adaption der Texte

Erst nach erfolgreicher Validierung der Code-Basis erfolgt die Anpassung der begleitenden Markdown-Texte. Da sich durch den Sprachwechsel oft auch die Semantik (z. B. Variablendeklaration, Typisierung) ändert, müssen die Erläuterungen entsprechend aktualisiert werden. Zudem werden neu eingeführte Hilfsfunktionen, die in der Python-Version nicht existent waren, aber für die TypeScript-Umsetzung notwendig sind, dokumentiert eingebettet.

#### 4.2.5 Qualitätssicherung und Review

Den Abschluss des Workflows bildet ein zweistufiger Review-Prozess. Zunächst führt der Bearbeiter eine finale Selbstkontrolle von Code und Text durch. Anschließend wird das Notebook auf einen dedizierten Feature-Branch im Versionskontrollsystem gepusht. Dies löst den Review-Prozess durch den zweiten Entwickler aus (Vier-Augen-Prinzip). Der Reviewer prüft die Änderungen auf Korrektheit, Stil und Verständlichkeit. Erst nach Freigabe und eventueller Überarbeitung erfolgt der Merge in den Hauptzweig (*Main-Branch*) sowie der Abschluss des zugehörigen Tickets im Projektmanagement-Tool.

### 4.3 Einsatz von KI-gestützten Tools

Ein zentraler Bestandteil der methodischen Vorgehensweise ist der Einsatz generativer KI-Modelle zur Unterstützung des Übersetzungsprozesses. Da die manuelle Portierung von rund 80 Jupyter Notebooks extrem zeitaufwendig und fehleranfällig wäre, wurden moderne Large Language Models als Assistenzsysteme in den Workflow integriert.



### 4.3.1 Prompt-Engineering-Strategien für die Code-Übersetzung

Um konsistente und syntaktisch korrekte Ergebnisse zu erzielen, wurde ein standardisierter System-Prompt entwickelt, der den KI-Modellen als Kontextrahmen dient. Es ist wichtig anzumerken, dass dieser Prompt keine finale, perfekt ausgereifte Lösung darstellte, sondern iterativ optimiert wurde. Nach der Übersetzung einzelner Notebooks und der Analyse der KI-Ergebnisse wurde der Prompt kontinuierlich angepasst und verfeinert, um wiederkehrende Fehler bei zukünftigen Portierungen zu minimieren.

Der verwendete Basis-Prompt adressierte spezifische Herausforderungen der Übersetzung von Python nach TypeScript, insbesondere im Hinblick auf das Typsystem und die modulare Struktur der Notebooks, und lautete wie folgt:

*Das Jupyter Notebook, welches ich dir hochgeladen habe, soll von Python nach TypeScript übersetzt werden. Ich werde dir in den folgenden Nachrichten einzelne Zellen des Notebooks geben und diese übersetzt du dann bitte einzeln in TypeScript. Falls in der Zelle eine Klasse definiert wird, denke daran, dass TypeScript typgecheckt ist und dass es alle Methoden kennen muss. Definiere deshalb in der gleichen Zelle mit der Klasse zusammen ein Interface, welches alle Methoden und Attribute der Klasse enthält, die später im Python-Notebook noch der Klasse angehängt werden (z.B. bei einer Klasse Trie mit: `Trie.find = find`; `del find`). Um in späteren Zellen diese Methoden der jeweiligen Klasse noch anzuhängen, verwende `prototype` (z.B.: `Trie.prototype.find = function() ...`). Beachte auch immer den Kontext mit Hilfe der Markdown-Zellen, die vor den Code-Zellen stehen. Falls Graphviz in Python vorkommt, verwende „@hpcc-js/wasm“ und für die Ausgabe von HTML-Inhalten verwende `tslab` mit `display.html(...)`. Hier kommt die erste Zelle, die du übersetzen sollst: ...*

Dieser Prompt wurde iterativ optimiert und adressiert mehrere kritische Aspekte:

- **Klassenstruktur und Typisierung:** Python erlaubt das dynamische Hinzufügen von Methoden zu Klassen zur Laufzeit (Monkey Patching [8]), was in den Algorithmen-Notebooks häufig genutzt wird. TypeScript als statisch typisierte Sprache verbietet dies standardmäßig. Der Prompt weist die KI explizit an, Interfaces und Prototypen-Manipulation zu nutzen, um diese Dynamik typsicher nachzubilden.
- **Bibliotheksmapping:** Spezifische Python-Bibliotheken wie Graphviz werden di-

rekt auf ihre TypeScript-Pendants (`@hpc-js/wasm`) gemappt, um Halluzinationen bei der Bibliothekswahl zu vermeiden.

- **Kernel-Spezifikation:** Die Anweisung zur Nutzung von `display.html(...)` stellt sicher, dass die Ausgabe in Notebooks, die Graphviz verwenden, im Notebook-Kontext korrekt gerendert wird.

Ergänzend wurde in vielen Interaktionen der Constraint

*”Verwende keinen any-Type, keine as-Casts und keine non-null assertion Operatoren”*

hinzugefügt, um die KI zur Generierung von typsicherem Code zu zwingen und die Verwendung von „Escape Hatches“ (Umgehung des Typsystems) zu minimieren.

#### 4.3.2 Verwendete Modelle und Evolution

Im Verlauf des Projekts wurden verschiedene KI-Modelle evaluiert und eingesetzt. Zu Beginn erfolgte die Übersetzung primär mit ChatGPT (Modell GPT-4/4o, später dann GPT-5/5.1). Während die grundlegende Syntaxübersetzung zufriedenstellend war, zeigten sich Schwächen bei komplexeren Kontextabhängigkeiten, etwa bei der Referenzierung von Code über mehrere Notebook-Zellen hinweg. Dies führte dazu, dass nach subjektiver Einschätzung bei ca. 70 % der generierten Fragmente manuelle Nachbesserungen erforderlich waren.

Aufgrund dieser Einschränkungen erfolgte ein Wechsel zur Plattform Perplexity AI. Diese zeichnete sich durch eine präzisere Kontextverarbeitung und eine höhere Code-Qualität aus, was den Nachbearbeitungsaufwand auf subjektiv gesehen ca. 50 % reduzierte. Ein wesentlicher Vorteil von Perplexity ist die Fähigkeit, dynamisch das geeignetste Modell für eine Anfrage auszuwählen. Insbesondere der Einsatz des Modells *Gemini 3 Pro* in der experimentellen Phase erwies sich als besonders effektiv für die Übersetzung komplexer algorithmischer Logik.

#### 4.3.3 Grenzen der KI-Unterstützung

Trotz des Einsatzes leistungsfähiger Modelle stieß die KI-Unterstützung an systembedingte Grenzen:

- **Verarbeitung ganzer Notebooks:** Erste Versuche, ein komplettes Notebook auf einmal hochzuladen und übersetzen zu lassen, scheiterten. Die KI stieß hierbei offensichtlich an Grenzen bezüglich Komplexität und Kontextlänge, was zu unvollständigen oder stark fehlerhaften Ergebnissen führte. Gegen Ende der Übersetzungsarbeiten wurde erneut versucht, beispielsweise das Notebook [11-Prover.ipynb](#) zu übersetzen; aufgrund der hierfür erforderlichen Vielzahl an Dateiuploads brach die KI den Vorgang jedoch entweder nach etwa 5 Minuten mit einer Fehlermeldung ab oder meldete das Erreichen des Datei-Upload-Limits.
- **Fehleranalyse und Lernprozess:** Selbst bei abschnittsweiser Übersetzung produzierte die KI weiterhin Fehler, die zunächst verstanden und dann manuell korrigiert werden mussten. Vor diesem Hintergrund erwies sich die iterative Methode (Zelle für Zelle) als deutlich robusterer Ansatz. Das stückweise Vorgehen zwang nicht nur zur gründlichen Prüfung jedes Code-Snippets, sondern half auch dabei, sich tiefer in die algorithmischen Zusammenhänge der Thematik wieder einzuarbeiten, anstatt lediglich generierten Code ungeprüft zu übernehmen.
- **Halluzinationen bei Nischen-Bibliotheken:** Bei selten verwendeten TypeScript-Bibliotheken neigten die Modelle dazu, nicht existente Methoden zu erfinden oder APIs von ähnlichen JavaScript-Bibliotheken zu vermischen.

## 5 Case Studies

**@Leoll** Im Verlauf der Studienarbeit sind wir auf mehrere komplexe Problemstellungen/Hürden gestoßen. Im folgenden haben wir uns Fälle aus Notebooks herausgesucht, welche wir zum Verständnis genauer aufzeigen möchten.

### 5.1 CNF

Die Umwandlung der Python-Notebooks für den Propositional Logic Parser und die CNF-Konvertierung in TypeScript erforderte fundamentale strukturelle Anpassungen, die primär aus den unterschiedlichen Typsystemen und Datenstrukturen der beiden Sprachen resultieren. Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen und deren Notwendigkeit detailliert erläutert.

#### 5.1.1 Type-System und strukturelle Typdefinitionen

Der gravierendste Unterschied zwischen beiden Implementierungen liegt im Typsystem. Während Python ein dynamisches Typsystem mit optionalen Type Hints verwendet, verlangt TypeScript explizite Typdeklarationen, die zur Compile-Zeit geprüft werden.

Rekursive Formeldefinition:

In der Python-Version wurde die Formelstruktur wie folgt definiert:

```
1 Formula = TypeVar('Formula')
2 Formula = str | tuple[Formula, ...]
```

Listing 44: Python: Generische rekursive Formeldefinition

Diese Definition ist bewusst generisch (**@TobiNight** hier generisch erklären + Quelle) gehalten und erlaubt beliebige Tupel-Strukturen. TypeScript erfordert hingegen eine präzise strukturelle Definition:

```

1 export type Formula = Variable | ['⊤' | '⊥'] | ['¬', Formula] |
2   ['↔' | '→' | '∧' | '∨', Formula, Formula];

```

Listing 45: TypeScript: Strukturell präzise Formeldefinition

Diese explizite Definition modelliert exakt die Grammatik der Aussagenlogik als algebraischen Datentyp. Jede Variante des Union Type entspricht einer Produktionsregel:

- `Variable` repräsentiert atomare Propositionen  $p, q, r, \dots$
- `['⊤' | '⊥']` kodiert die nullstelligen Junktoren
- `['¬', Formula]` repräsentiert die Negation als einstelligen Operator
- `['↔' | '→' | '∧' | '∨', Formula, Formula]` modelliert alle zweistelligen Junktoren als Tupel mit genau zwei Teilformeln

Die Typdefinition erzwingt strukturelle Wohlgeformtheit: Ein Ausdruck wie `['∧', 'p']` (Konjunktion mit nur einem Operanden) oder `['¬', '∨', 'p', 'q']` (syntaktisch falsche Verschachtelung) wird zur Compile-Zeit abgelehnt. Damit wird die syntaktische Korrektheit von Formeln nicht erst zur Laufzeit durch Parser-Fehler erkannt, sondern bereits durch das Typsystem garantiert. Dies ist besonders wichtig für die nachfolgenden Transformationsfunktionen, die auf der strukturellen Integrität der Formelbäume aufbauen – eine falsch strukturierte Formel könnte zu Laufzeitfehlern in Pattern-Matching-Ausdrücken oder zu logisch inkorrekten Transformationen führen.

### 5.1.2 Typprogression durch Transformationsschritte

Eine besondere Stärke der TypeScript-Implementation liegt in der expliziten Modellierung der Transformationsschritte durch progressive Typdefinitionen:

---

```

1 // Nach Eliminierung der Bikonditionale
2 export type Formula1 = Variable | ['T' | '⊥'] |
3   ['¬', Formula1] | ['→' | '∧' | '∨', Formula1, Formula1];
4
5 // Nach Eliminierung der Konditionale
6 export type Formula2 = Variable | ['T' | '⊥'] |
7   ['¬', Formula2] | ['∧' | '∨', Formula2, Formula2];

```

---

Listing 46: Progressive Typdefinitionen für Transformationsschritte

Diese Typen dokumentieren präzise, welche Operatoren nach jedem Transformationsschritt noch in der Formel vorhanden sein können. Die Funktion `eliminateBiconditional` nimmt ein `Formula` entgegen und gibt ein `Formula1` zurück – der Typ garantiert, dass keine 'biconditional'-Operatoren mehr vorhanden sind. Entsprechend eliminiert `eliminateConditional` alle 'conditional'-Operatoren und gibt ein `Formula2` zurück.

Der finale Typ NNF (Negation Normal Form) kodiert zusätzlich die Einschränkung, dass Negationen nur noch auf atomare Variablen angewendet werden:

---

```

1 type NNF = Variable | ['T'] | ['⊥'] |
2   ['¬', Variable] | ['∧' | '∨', NNF, NNF];

```

---

Listing 47: NNF-Typ mit eingeschränkter Negation

Diese schrittweise Verfeinerung der Typen macht die Algorithmen selbstdokumentierend und verhindert Fehler durch falsche Annahmen über die Formelstruktur.

### 5.1.3 RecursiveSet: Notwendigkeit und Implementierung

Die wichtigste strukturelle Änderung betrifft die Repräsentation von Klauseln und CNF-Formeln. Python verwendet native `frozenset`-Objekte:

```
1 Variable = str
2 Literal = Variable | tuple[str, Variable]
3 Clause = frozenset[Literal]
4 CNF = set[Clause]
```

Listing 48: Python: Verwendung von frozenset für Klauseln

JavaScript bzw. TypeScript verfügt jedoch nicht über eine native Set-Implementation, die strukturelle Gleichheit (value equality) für verschachtelte Strukturen unterstützt. Das native `Set` in JavaScript verwendet Referenzgleichheit, was zu folgenden Problemen führt:

```
1 // JavaScript-Problem: Referenzgleichheit
2 const set1 = new Set();
3 const literal1 = ['¬', 'p'];
4 const literal2 = ['¬', 'p'];
5 set1.add(literal1);
6 set1.add(literal2);
7 console.log(set1.size); // Ausgabe: 2 (erwartet: 1)
8
9 // literal1 !== literal2 (verschiedene Referenzen)
10 // obwohl strukturell identisch
```

Listing 49: Problem der Referenzgleichheit in JavaScript

Dieses Problem ist besonders kritisch für den Davis-Putnam-Algorithmus und andere Resolutionsverfahren, die auf der eindeutigen Repräsentation von Klauseln und Literalen basieren. Ohne korrekte Duplikaterkennung würde der Algorithmus:

- Identische Klauseln mehrfach speichern und verarbeiten
- Redundante Resolutionsschritte durchführen
- Falsche Ergebnisse bei der Erfüllbarkeitsprüfung liefern
- Exponentiell mehr Speicher verbrauchen

Die Lösung ist die Verwendung der `recursive-set` Library, die strukturelle Gleichheit implementiert:

---

```

1  import { RecursiveSet, Tuple } from 'recursive-set';
2
3  export type Literal = Variable | Tuple<['¬', Variable]>;
4  export type Clause = RecursiveSet;
5  export type CNF = RecursiveSet;
6
7  // Korrekte Duplikaterkennung
8  const clause = new RecursiveSet();
9  clause.add(new Tuple('¬', 'p'));
10 clause.add(new Tuple('¬', 'p'));
11 console.log(clause.size); // Ausgabe: 1 (korrekt)

```

---

Listing 50: TypeScript: RecursiveSet mit struktureller Gleichheit

Die Tuple-Klasse aus derselben Library wird verwendet, um Literale wie  $\neg p$  zu repräsentieren. Sie garantiert ebenfalls strukturelle Gleichheit und ist hashbar, sodass sie als Element in `RecursiveSet` verwendet werden kann.

#### 5.1.4 Literal-Repräsentation und Komplementbildung

Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Repräsentation von Literalen. In Python:

---

```

1  # Python: Literale als Union von str und tuple
2  Literal = Variable | tuple[str, Variable]
3
4  # Beispiele:
5  positiv = 'p'                                # Positive Literal
6  negativ = ('¬', 'p')                          # Negative Literal

```

---

Listing 51: Python: Literal-Repräsentation

In TypeScript musste die Struktur angepasst werden, um mit `RecursiveSet` kompatibel zu sein:



```

1 // TypeScript: Literale mit Tuple-Wrapper
2 export type Literal = Variable | Tuple<['¬', Variable]>;
3
4 // Hilfsfunktion für Komplementbildung
5 function getComplement(l: Literal): Literal {
6     if (typeof l === 'string') {
7         return new Tuple('¬', l);
8     } else {
9         return l.get(1);
10    }
11 }

```

Listing 52: TypeScript: Literal-Repräsentation mit Tuple

Die Funktion `getComplement` ist essentiell für die Triviality-Prüfung von Klauseln. Eine Klausel ist trivial (immer wahr), wenn sie sowohl ein Literal  $p$  als auch sein Komplement  $\neg p$  enthält:

```

1     export function isTrivial(clause: Clause): boolean {
2         for (const lit of clause) {
3             const comp = getComplement(lit);
4             // RecursiveSet.has() verwendet strukturelle Gleichheit
5             if (clause.has(comp)) {
6                 return true;
7             }
8         }
9         return false;
10    }

```

Listing 53: Triviality-Prüfung mit struktureller Gleichheit

Diese Implementation funktioniert korrekt nur durch die strukturelle Gleichheit von `RecursiveSet`. Mit einem normalen JavaScript-Set würde die Prüfung `clause.has(comp)` fehlschlagen, selbst wenn das Komplement strukturell vorhanden ist.

## 5.2 Pattern Matching und Type Guards

Python 3.10+ unterstützt strukturelles Pattern Matching mit `match`-Statements, die besonders elegant für die Verarbeitung von Formelstrukturen sind:

```

1  def eliminateBiconditional(f: Formula) -> Formula:
2      match f:
3          case str(p):
4              return p
5          case ('↔', g, h):
6              return eliminateBiconditional(('^', ('→', g, h), ('→', h, g)))
7          case ('¬', g):
8              return ('¬', eliminateBiconditional(g))
9          case (op, g, h):
10             return (op, eliminateBiconditional(g), eliminateBiconditional(h))

```

Listing 54: Python: Pattern Matching mit match-Statement

TypeScript hingegen unterstützt kein direktes Pattern Matching, daher werden `switch`-Statements mit Type Guards und Destructuring verwendet:

```

1  export function eliminateBiconditional(f: Formula): Formula1 {
2      if (typeof f === 'string') {
3          return f;
4      }
5      const [op] = f;
6      switch (op) {
7          case '↔': {
8              const [, g, h] = f;
9              return eliminateBiconditional(['^', ['→', g, h], ['→', h, g]]);
10         }
11         case '¬': {
12             const [, g] = f;
13             return ['¬', eliminateBiconditional(g)];
14         }
15         // ... weitere Cases
16     }
17 }

```

Listing 55: TypeScript: Switch-Statement mit Type Guards

Der Type Guard `typeof f === 'string'` ermöglicht es dem Compiler, in den nachfolgenden Zweigen zu erkennen, dass `f` eine der Array-Varianten des Types sein muss: `['⊤' | '⊥']` | `['¬', Formula]` | `['↔' | '→' | '^' | '∨', Formula, Formula]`. Im

case ' $\leftrightarrow$ '-Zweig verfeinert der Compiler den Typ weiter auf [' $\leftrightarrow$ ', Formula, Formula], sodass die Destructuring-Syntax `const [, g, h] = f` die beiden Operanden als Typ Formula extrahiert, während das erste Element (der Operator ' $\leftrightarrow$ ') übersprungen wird.

### 5.3 CNF-Konstruktion und Set-Operationen

Die eigentliche CNF-Konstruktion zeigt deutlich die Unterschiede in der Set-Manipulation. Python verwendet Set Comprehensions:

```
1 def cnf(f: Formula) -> CNF:
2     match f:
3         case str(p):
4             return { frozenset({p}) }
5         case ('^', g, h):
6             return cnf(g) | cnf(h)
7         case ('v', g, h):
8             return { k1 | k2 for k1 in cnf(g) for k2 in cnf(h) }
9         # ...
```

Listing 56: Python: CNF-Konstruktion mit Set Comprehensions

Die distributive Regel für die Disjunktion ( $g \vee h$ ) erzeugt alle Kombinationen von Klauseln aus  $g$  und  $h$  und vereinigt diese paarweise. In Python ist dies durch die prägnante Set Comprehension ausdrückbar.

TypeScript benötigt explizite Schleifen und RecursiveSet-Operationen:

```

1  export function cnf(f: NNF): CNF {
2      if (typeof f === 'string') {
3          const clause = new RecursiveSet(f);
4          return new RecursiveSet(clause);
5      }
6      switch (f[0]) {
7          case '^': {
8              const [, g, h] = f;
9              const left = cnf(g);
10             const right = cnf(h);
11             return left.union(right);
12         }
13         case 'v': {
14             const [, g, h] = f;
15             const left = cnf(g);
16             const right = cnf(h);
17             const result = new RecursiveSet();
18             for (const c1 of left) {
19                 for (const c2 of right) {
20                     const unionClause = c1.union(c2);
21                     result.add(unionClause);
22                 }
23             }
24             return result;
25         }
26         // ...
27     }
28 }

```

Listing 57: TypeScript: CNF-Konstruktion mit expliziten Schleifen

Die verschachtelte Schleife für die Disjunktion iteriert über alle Klauseln beider Teilformeln und vereinigt sie. `RecursiveSet` garantiert hier automatisch, dass keine Duplikate entstehen – sowohl auf Klausel- als auch auf Literal-Ebene. Dies ist essentiell für die Effizienz nachfolgender Algorithmen.

## 5.4 Praktische Auswirkungen für Davis-Putnam

Die Verwendung von `RecursiveSet` ist nicht nur eine technische Notwendigkeit, sondern hat direkte Auswirkungen auf die Korrektheit und Effizienz des Davis-Putnam-Algorithmus:

1. **Unit-Propagation:** Wenn eine Unit-Klausel  $\{l\}$  existiert, müssen alle Klauseln, die  $\neg l$  enthalten, entfernt werden. Ohne strukturelle Gleichheit würden identische Klauseln mehrfach vorkommen und die Propagation wäre inkonsistent.
2. **Pure-Literal-Elimination:** Die Identifikation reiner Literale (die in keiner Klausel negiert vorkommen) erfordert korrekte Duplikaterkennung. Ansonsten würde ein Literal fälschlicherweise als gemischt klassifiziert.
3. **Resolution:** Bei der Resolution zweier Klauseln über ein Literal  $l$  entsteht die Resolvente durch Vereinigung unter Ausschluss von  $l$  und  $\neg l$ . Duplikate müssen hier automatisch eliminiert werden.
4. **Speichereffizienz:** In realen Anwendungen können CNF-Formeln Tausende von Klauseln enthalten. Ohne Duplikaterkennung würde der Speicherverbrauch exponentiell wachsen.

Ein Beispiel verdeutlicht das Problem:

```

1 // Formel:  $(p \vee q) \wedge (p \vee q)$ 
2 // Ohne RecursiveSet:  $\{\{p, q\}, \{p, q\}\}$  - zwei Klauseln
3 // Mit RecursiveSet:  $\{\{p, q\}\}$  - eine Klausel
4
5 const formula = ['^', ['v', 'p', 'q'], ['v', 'p', 'q']];
6 const result = normalize(formula);
7 // result.size === 1 (korrekt)
8
9 // Ohne RecursiveSet würden identische Klauseln
10 // mehrfach im Davis-Putnam verarbeitet

```

Listing 58: Duplikateliminierung in der Praxis

## 5.5 Zusammenfassung der Kernänderungen

Die Migration von Python zu TypeScript erforderte folgende fundamentale Anpassungen:

- **Explizite Typdefinitionen:** TypeScript verlangt strukturell präzise Union Types für Formeln, die zur Compile-Zeit validiert werden.
- **Progressive Typen:** Die Transformationsschritte werden durch separate Typen (Formula1, Formula2, NNF) dokumentiert und erzwungen.
- **RecursiveSet statt frozenset:** Zwingend notwendig für strukturelle Gleichheit bei verschachtelten Strukturen wie Klauseln und CNF-Mengen.
- **Tuple-Wrapper:** Negative Literale müssen als `Tuple<['¬', Variable]>` statt einfache Arrays repräsentiert werden, um Hashbarkeit und strukturelle Gleichheit zu garantieren.
- **Explizite Schleifen:** Set Comprehensions müssen durch verschachtelte `for`-Schleifen mit `RecursiveSet`-Operationen ersetzt werden.
- **Switch statt Match:** Pattern Matching wird durch `switch`-Statements mit Type Guards und Destructuring simuliert.

Alle diese Änderungen waren nicht optionale Verbesserungen, sondern essentielle Anpassungen an die Eigenheiten der TypeScript/JavaScript-Plattform. Insbesondere

`RecursiveSet` ist unverzichtbar für die korrekte Funktionsweise des Davis-Putnam-Algorithmus und aller darauf aufbauenden SAT-Solver, da nur so die eindeutige Repräsentation von Klauseln und die automatische Duplikateliminierung garantiert werden kann.

## **5.6 Graphviz**

...

## **5.7 Wiederverwendung von Notebooks**

...

## **5.8 Recursive Set**

Erläuterung und Nutzen

## 6 Evaluierung und Ergebnisse

In diesem Kapitel werden wir auf den Erfolg der Übersetzung vergleichen.

### 6.1 Laufzeit

...

### 6.2 Lesbarkeit

...

### 6.3 Effizienz

- z.B. 8 Damen Problem - Code-Snippets (so, dass sie relevant sind); allgemeine Suchalgorithmen)



## 7 Fazit und Ausblick

Beispiel FOL-Parser viel zu großer Umfang

## Literaturverzeichnis

- [1] *Algoithms Repository*. Website. URL: <https://github.com/karlstroetmann/Algorithms>. (Zugriff am 13. Oktober 2025).
- [2] *Logic Repository*. Website. URL: <https://github.com/karlstroetmann/Logic>. (Zugriff am 13. Oktober 2025).
- [3] *Teaching and Learning with Jupyter*. Website. URL: <https://jupyter4edu.github.io/jupyter-edu-book/>. (Zugriff am 19. Januar 2026).
- [4] *TypeScript*. Website. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/TypeScript>. (Zugriff am 25. Januar 2026).
- [5] *TypeScript Documentation*. Website. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/>. (Zugriff am 25. Januar 2026).
- [6] *TypeScript Repository*. Website. URL: <https://github.com/Microsoft/TypeScript?tab=readme-ov-file>. (Zugriff am 25. Januar 2026).
- [7] *Understanding TypeScript*. Website. URL: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44202-9\\_11](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44202-9_11). (Zugriff am 19. Januar 2026).
- [8] *What is Monkey Patching*. Website. URL: <https://stackoverflow.com/questions/5626193/what-is-monkey-patching>. (Zugriff am 15. Februar 2026).